SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 5 — Kitap Bölümü

Ders 5 · Deneysel Desenler ve Ölçme

Deneysel ve Yarı-Deneysel Desenler, İç Geçerlik Tehditleri, Geçerlik ve Güvenirlik

Ders 5 · Deneysel Desenler ve Ölçme

Deneysel ve Yarı-Deneysel Desenler, İç Geçerlik Tehditleri, Geçerlik ve Güvenirlik

Hafta 5 · Bu bölümün sorusu: Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

> — **Selin:** Uygulamayı bitirdim. Kaynak temelli öğretim yaptığım 7-A'nın son test ortalaması 68, düz anlatım yapılan 7-B'nin 59. Dokuz puan fark var.
>
> — **Danışman:** Güzel. Peki bu farkı ne yarattı?
>
> — **Selin:** Yöntem. Zaten hipotezim buydu.
>
> — **Emre:** Ama 7-A sabah, 7-B öğleden sonra ders görüyordu; bir de 7-A'nın geçen yılki not ortalaması zaten yüksekti diye duymuştum.
>
> — **Danışman:** Bir düşünün: **o dokuz puanı açıklayabilecek kaç tane başka hikâye var?** Onları tek tek yazıp elemediğiniz sürece, elinizde bir bulgu değil bir tesadüf olabilir.
>
> — **Selin:** Peki kaç tane olabilir ki?

Bu Bölümde

· 5.1 · Deneysel araştırmanın mantığı	· 5.3 · İç ve dış geçerlik tehditleri
· Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama farkı · Kontrol grubu ne yapar	· On bir tehdit, her biri için sınıf örneği ve kontrol yolu · Desen × tehdit matrisi
· Dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolu · O X C R M gösterimi	· Dört dış geçerlik tehdidi ve iç–dış geçerlik değiş tokuşu
· Zayıf desenler: tek atışlık, tek gruplu ön-son test, statik grup karşılaştırma	· Talep özellikleri, deneyci yanlılığı, tek kör ve çift kör uygulama
· 5.2 · Güçlü desenler	· Pilot çalışma ve manipülasyon kontrolü
· Üç desen ailesi: denekler arası, denek içi ve tek denekli · Hata varyansı	· 5.4 · Ölçme ve geçerlik
· Yalnızca son test · Ön test–son test · Solomon dört gruplu · Eşleştirmeli	· Geçerlik kanıtının üç türü · Uzman görüşü ve kapsam geçerliği
· Taşıma etkisi ve dengeleme: tam dengeleme, kısmi dengeleme, Latin karesi	· Ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama adımları · AFA ve DFA ne söyler
· Faktöriyel desen ve etkileşim · Basit ana etki · Üst düzey faktöriyel	· 5.5 · Güvenirlik
· Karma (split-plot) desen · Karşı-dengelenmiş desen · Zaman serisi	· Test-tekrar test · Eşdeğer form · İç tutarlılık ve Cronbach alfanın sınırları · Puanlayıcılar arası uyum · Ölçme hatası ve SEM
· Tek denekli desenler: A-B, A-B-A, A-B-A-B, B-A-B, çoklu başlama düzeyi	· Uygulama Yaprağı 5 · Ölçme aracı planı
· Desen karar ağacı: kısıtlarınızdan desen ailesine	

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama arasındaki farkı örnekle açıklar ve her birinin hangi sorunu çözdüğünü söyler.
- Bir çalışmanın desenini Fraenkel'in O X C R M gösterimiyle şemalaştırır.
- Üç zayıf deseni (tek atışlık, tek gruplu ön test–son test, statik grup karşılaştırma) tanır ve her birinin neden zayıf olduğunu gerekçelendirir.
- Yalnızca son test kontrol gruplu, ön test–son test kontrol gruplu, Solomon dört gruplu, eşleştirmeli ve faktöriyel desenleri şemalarıyla ayırt eder; her biri için hangi koşulda kullanılacağını söyler.
- Faktöriyel bir desende etkileşim etkisini hücre ortalamalarından okur ve etkileşimin ihmal edilmesinin hangi yanlış sonuca yol açacağını gösterir.
- Tek denekli desenleri (A-B, A-B-A, A-B-A-B, B-A-B, A-B-C-B, çoklu başlama düzeyi) tanır ve A-B-A yerine A-B-A-B'nin neden yeğlendiğini açıklar.
- Fraenkel'in on bir iç geçerlik tehdidini adlandırır, her biri için sınıftan bir örnek verir ve en az bir kontrol yolu yazar.
- Kendi çalışma tasarımını on bir tehdit üzerinden tarar; kontrol edeceği ve edemeyeceği tehditleri ayırır.
- Geçerliğin üç kanıt türünü (içerik, ölçüt, yapı) ayırt eder ve “testin geçerliği” ifadesinin neden yanlış olduğunu açıklar.
- Bir ölçek geliştirme ile ölçek uyarlama sürecinin adımlarını sırasıyla yazar; uyarlamada izin, çeviri ve dil eşdeğerliği aşamalarını gerekçelendirir.
- Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinin hangi soruya cevap verdiğini ve hangi geçerlik kanıtına katkı sağladığını söyler.
- Beş güvenirlik kanıtı türünü uygulama sayısı ve değişen öğe bakımından karşılaştırır; Cronbach alfanın tek başına raporlanmasının neden yetersiz olduğunu üç gerekçeyle açıklar.

5.1 · Deneysel Araştırmanın Mantığı

Dördüncü haftada bir cümle söylemiştik ve üstünü çizmiştik: bu hafta anlatacağımız üç desende bağımsız değişken **seçilmiştir**. Şimdi o cümlenin diğer yarısına geliyoruz. **Deneysel araştırmada bağımsız değişkeni araştırmacı yaratır.** Kaynak temelli öğretimi bir şubede uygulamaya karar veren, diğerinde uygulamayan sizsiniz; kimin hangi koşulda olacağına karar veren sizsiniz. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 264) belirttiği gibi bu, araştırmacıya diğer bütün desenlerden daha fazla kontrol olanağı verir: işlemi belirlersiniz, örneklemi seçersiniz, bireyleri gruplara atarsınız, hangi grubun işlemi alacağına karar verirsiniz ve sonucu ölçersiniz. Bu kontrol, karşılığında bir bedel ister: **artık bulgunun sorumlusu sizsiniz.**

Deneysel bir çalışmanın tek bir sorusu vardır ve o soru bu bölümün sorusudur: **Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?** Vinyette Selin dokuz puanlık bir fark buldu. Bu fark üç şeyden biri olabilir: (1) gerçekten yöntemin etkisi, (2) grupların baştan farklı olmasının etkisi, (3) süreç içinde olan bambaşka bir şeyin etkisi. Deneysel desenin bütün işi, ikinci ve üçüncü seçenekleri **önceden** eleyerek birinciyi savunulabilir kılmaktır. Bunu veri toplandıktan sonra yapamazsınız; desen, veri toplanmadan kurulur.

> TANIM **Dört temel terim. Deneysel araştırma** — Bağımsız değişkenin araştırmacı tarafından yaratıldığı (manipüle edildiği) ve etkisinin bağımlı değişkende ölçüldüğü desen. **Seçkisiz seçim** — Evrenden örneklem çekme işlemi; temsil sorununu çözer. **Seçkisiz atama** — Örneklemdeki bireyleri gruplara kurayla dağıtma işlemi; grupların eşitliği sorununu çözer. **Kontrol grubu** — İşlemi almayan ya da farklı bir işlem alan grup; “müdahale olmasaydı ne olurdu?” sorusuna cevap verir.

Rakip açıklamaları elemenin en güçlü tek aracı **seçkisiz atamadır**: bireylerin gruplara şansa dayalı bir işlemle dağıtılması. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 266) bunu gerçek deneysel desenin "temel bileşeni" sayar. Neden bu kadar güçlüdür? Çünkü seçkisiz atama, **adını bilmediğiniz değişkenleri de** iki gruba yaklaşık eşit dağıtır. Zekâyı, aile desteğini, kaygıyı, ön bilgiyi, hatta aklınıza gelmeyen otuz özelliği tek tek eşitlemeye çalışmazsınız; kura, hepsini birden dengeler. *Örnek:* Yetmiş öğrencinin adını kâğıtlara yazıp çekerek otuz beşini deney, otuz beşini kontrol grubuna ayırdığınızda, iki grubun ortalama ön bilgi düzeyinin de, ortalama kaygısının da, ortalama devamsızlığının da yakın çıkması beklenir.

Burada dördüncü haftadan taşınan bir karışıklığı kesin biçimde kapatalım. **Seçkisiz seçim (random selection)** evrenden örneklem çekme işidir ve **temsil** sorununu çözer; **seçkisiz atama (random assignment)** elinizdeki örneklemi gruplara dağıtma işidir ve **eşitlik** sorununu çözer (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 267). İkisi de kura kullanır ama farklı işler yapar ve çoğunlukla birlikte gitmezler. *İyi örnek:* "Çankaya'daki 40 ortaokuldan 4'ü seçkisiz seçilmiş, bu okullardaki 160 yedinci sınıf öğrencisi kurayla iki gruba atanmıştır" — hem temsil hem eşitlik. *Kötü örnek:* "Öğrenciler seçkisiz olarak belirlenmiştir" — hangisi? Yöntem bölümünde bu cümle asla tek başına yazılmaz.

> ÖRNEK **Seçkisiz seçim mi, seçkisiz atama mı? Dört cümle. (1)** "İlçedeki 40 okuldan 4'ü kurayla seçilmiştir." → seçkisiz **seçim** (temsil). **(2)** "160 öğrenci kurayla iki gruba ayrılmıştır." → seçkisiz **atama** (eşitlik). **(3)** "Hangi şubenin deney grubu olacağına yazı tura ile karar verilmiştir." → küme düzeyinde seçkisiz **atama**; bireyler atanmadığı için tam eşitlik sağlamaz ama hiç yoktan iyidir. **(4)** "Öğrenciler seçkisiz olarak belirlenmiştir." → **hangisi belirsiz**; yöntem bölümünde bu cümle kabul edilmez.

İkinci güçlü araç **kontrol grubudur**. Kontrol grubu, işlemi almayan ya da farklı bir işlem alan gruptur ve tek bir soruya cevap verir: **müdahale olmasaydı ne olurdu?** Bu soru masum değildir; bir sınıfta bir dönem içinde müdahaleden bağımsız olarak da çok şey olur. Öğrenciler olgunlaşır, aynı konuyu başka derslerde de görür, teste alışır, hava değişir. Kontrol grubu bütün bunları **sizin grubunuzla aynı anda yaşar**; dolayısıyla iki grup arasındaki fark, ortak olan her şeyden arındırılmış olur. *Örnek:* Ön test ortalaması 52 olan deney grubu son testte 68 aldı — 16 puan kazanç. Ama kontrol grubu da 51'den 62'ye çıktıysa, müdahalenin payı 16 değil, yaklaşık **5 puandır**.

> ÖRNEK **Kontrol grubu bir farkı nasıl küçültür?** Değerler eğitimi programı uygulanan 7-A'nın empati ölçeği ortalaması ön testte 52, son testte 68. Program uygulanmayan 7-B ise 51'den 62'ye çıkmış. **Kontrol grubu olmasaydı** raporda "program empatiyi 16 puan artırmıştır" yazacaktınız. **Kontrol grubuyla** yazacağınız cümle şudur: "Her iki grupta da artış gözlenmiş; deney grubundaki artış (16 puan) kontrol grubundakinden (11 puan) 5 puan yüksektir." Aradaki 11 puan, programın değil zamanın, dersin ve testin ikinci kez uygulanmasının payıdır.

Fraenkel ve Wallen (2009, s. 264) dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolunu sıralar ve bunlar deseninizi kurarken elinizdeki bütün araçlardır. **(1) Seçkileştirme:** grupları kurayla oluşturmak — en iyisi. **(2) Değişkeni sabit tutmak:** yalnızca kız öğrencilerle çalışarak cinsiyeti devre dışı bırakmak; bedeli genellenebilirliğin daralmasıdır. **(3) Değişkeni desene katmak:** kız ve erkekleri ayrı gruplar olarak alıp hem yöntemin hem cinsiyetin etkisine bakmak. **(4) Eşleştirme:** benzer öğrencileri çiftleyip her çiftin birini bir gruba koymak. **(5) Denekleri kendi kontrolleri yapmak:** aynı öğrencilere iki yöntemi sırayla uygulamak. **(6) Kovaryans analizi:** ön test puanını hesaba katarak grupları istatistiksel olarak eşitlemek.

Tablo 5.1 · Dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolu

Yol	Nasıl işler	Sınıftan örnek	Bedeli
Seçkileştirme	Bireyler gruplara kurayla	70 öğrencinin adı çekilerek iki	Okulda yönetsel olarak

Yol	Nasıl işler	Sınıftan örnek	Bedeli
	atanır	gruba ayrılır	çoğu zaman olanaksız
Değişkeni sabit tutma	Değişken çalışmadan çıkarılır	Yalnızca 7. sınıflarla çalışılır	Genellenebilirlik daralır
Değişkeni desene katma	Değişken ikinci bir faktör olarak incelenir	Kız ve erkek öğrenciler ayrı hücreler olarak alınır	Örneklem büyümek zorundadır
Eşleştirme	Benzer denekler çiftlenir, çiftin biri her gruba gider	Ön test puanı yakın öğrenciler çiftlenir	Eşi bulunamayan denekler çalışma dışında kalır
Denekleri kendi kontrolü yapma	Aynı denek bütün koşulları yaşar	Aynı sınıfa önce sorgulama, sonra düz anlatım ünitesi	Çoklu işlem karışması riski
Kovaryans analizi	Gruplar bir ön ölçüm üzerinden istatistiksel eşitlenir	Ön test puanı analize kontrol değişkeni olarak girer	Varsayımları ağırdır; eşitliği garanti etmez

Desenleri konuşmadan önce ortak bir dile ihtiyacımız var. Fraenkel'in gösteriminde **X** grubun işleme maruz kalmasını, **C** kontrol grubunu, **O** bağımlı değişkenin ölçülmesini, **R** bireylerin gruplara seçkisiz atanmasını, **M** eşleştirildiklerini ama seçkisiz atanmadıklarını, **Mr** eşleştirilip sonra seçkisiz atandıklarını gösterir. Soldan sağa sıra **zamanı**, dikey hizalama **eşzamanlılığı**, satırlar arasındaki **kesikli çizgi** grupların zaten oluşmuş olduğunu (kura yok) belirtir. Bu beş harfle her deseni tek satırda yazabilirsiniz; yöntem bölümünüze de tam olarak bu şemayı koyacaksınız.

> ŞEKİL **Şekil 5.1 · O X C R M sözlüğü. X** = grup işleme maruz kalır · **C** = kontrol grubu (işlemi almaz ya da farklı işlem alır) · **O** = bağımlı değişken ölçülür · **R** = bireyler gruplara seçkisiz atanır · **M** = eşleştirilmiş ama seçkisiz atanmamış · **Mr** = eşleştirilmiş ve sonra seçkisiz atanmış. **Soldan sağa** okunuş zaman sırasını, **dikey hizalama** ölçümlerin aynı anda yapıldığını, satırlar arasındaki **kesikli çizgi** grupların zaten oluşmuş olduğunu gösterir. Kontrol satırındaki **boşluk** o grubun işlemi almadığını belirtir.

Şimdi zayıf desenlere geçelim — çünkü Türkiye'deki tezlerde en sık karşılaşılan sorun, güçlü bir desen kurulamaması değil, **zayıf bir desenin güçlüymüş gibi yorumlanmasıdır**. Birincisi **tek atışlık durum çalışması**: `X  O`. Bir gruba bir şey uygularsınız, sonra ölçersiniz. *Örnek:* "Yeni materyalle üniteyi işledim, sonunda başarı testi uyguladım, ortalama 68 çıktı." 68 iyi mi kötü mü? Karşılaştıracak hiçbir şey yok — ne bu grubun öncesi var ne başka bir grup. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 265) bu desenin kusurlarının o kadar bilindiğini, eğitim araştırmalarında artık ender kullanıldığını belirtir.

İkincisi **tek gruplu ön test–son test deseni**: `O  X  O`. Bir öncekinden iyidir; en azından değişimin olup olmadığını bilirsiniz. Ama son testteki sonucu açıklayabilecek **dokuz kontrol edilmemiş tehdit** vardır: tarihçe, olgunlaşma, araç yıpranması, veri toplayıcı özellikleri, veri toplayıcı yanlılığı, test etme, istatistiksel regresyon, deneklerin tutumu ve uygulama (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 265–266). *Örnek:* Bir dönem boyunca uyguladığınız değerler eğitimi programının sonunda öğrencilerin empati puanları yükseldi. Yükselmesinin en az dokuz başka nedeni olabilir — öğrenciler bir dönem büyüdü, aynı ölçeği ikinci kez doldurdular, o dönem okulda bir yardım kampanyası yapıldı. **Çare tektir: işlemi almayan bir karşılaştırma grubu eklemek.**

Üçüncüsü **statik grup karşılaştırma deseni** (eşdeğer olmayan kontrol gruplu desen de denir): `X  O` / kesikli çizgi / `O`. İki hazır şube alırsınız, birine yöntemi uygularsınız, ikisini de ölçersiniz. Tarihçe, olgunlaşma, test etme ve regresyon üzerinde önceki desenlerden daha iyi kontrol sağlar; ama **denek özellikleri tehdidine tamamen açıktır** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 266). Vinyetteki Selin tam olarak buradadır: 7-A ile 7-B kurayla oluşmamıştır. Aradaki dokuz puan, yöntemin etkisi de olabilir, iki şubenin baştan farklı olmasının

etkisi de. Bu deseni kullanacaksanız en azından bir **ön test** ekleyin: `O X O` / kesikli / `O  O`. Böylece her öğrencideki değişimi çözümlersiniz ve grupların başlangıç düzeyini gösterirsiniz.

Tablo 5.2 · Üç zayıf desen ve neden zayıf oldukları

Desen	Şema	Ne eksik	Söyleyemeyeceğiniz cümle
Tek atışlık durum çalışması	X O	Hiçbir karşılaştırma yok: ne öncesi ne başka grup	"Yöntem etkilidir."
Tek gruplu ön test–son test	O X O	Karşılaştırma grubu yok; dokuz tehdit kontrolsüz	"Puanlar arttı, demek ki yöntem işe yaradı."
Statik grup karşılaştırma	X O / - - - / O	Seçkisiz atama yok; gruplar baştan farklı olabilir	"Deney grubu üstün, demek ki yöntem üstün."
Statik grup ön test–son test	O X O / - - - / O O	Ön test denklik kanıtı verir ama atama yine yok	"Gruplar denktir." (kanıt sunulmadan)

Türkiye'de eğitim alanındaki lisansüstü tezlerin büyük bölümü hazır sınıflarla çalışır; çünkü okulda kurayla sınıf kurmak yönetsel olarak neredeyse olanaksızdır. Bu bir kader değil, bir **karar noktasıdır**. Elinizde iki hazır şube varsa üç şey yapabilirsiniz: (a) ön test alarak grupların denkliğini gösterip yarı-deneysel bir desene geçmek, (b) şubeleri değil **şubelerin koşullara atanmasını** kurayla belirlemek — hangi şubenin deney olacağına yazı tura ile karar vermek de bir seçkileştirmedir, (c) grupların denk olmadığını kabul edip bulguyu buna göre yazmak. Üçü de meşrudur; **meşru olmayan tek şey, hiçbirini yapmayıp "gruplar denktir" diye yazmaktır.**

> DİKKAT **Üç zayıf desen ve söyleyemeyeceğiniz cümle. Tek atışlık (`X O`):** "Yöntem etkilidir" diyemezsiniz — karşılaştırma yok. **Tek gruplu ön-son test (`O X O`):** "Puanlar arttı, demek ki yöntem işe yaradı" diyemezsiniz — artışın dokuz başka açıklaması var. **Statik grup karşılaştırma:** "Deney grubu daha başarılı, demek ki yöntem üstün" diyemezsiniz — gruplar baştan farklı olabilir. Bu desenlerle yazabileceğiniz doğru cümle şudur: "Bu bulgular, ____ koşullarında gözlenen bir farkı betimlemekte olup nedensel bir yorum için yeterli değildir."

Bu bölümün geri kalanı üç iş yapacak. Önce güçlü desenleri şemalarıyla tanıtacağız (5.2). Sonra desenlerin karşı durduğu tehditleri tek tek adlandıracağız (5.3) — çünkü desen seçimi aslında **hangi tehdidi önemsediğinizin** kararıdır. Ardından ölçmeye geçeceğiz: doğru desenle topladığınız veri yanlış bir araçtan geliyorsa, bulgunuz yine savunulamaz (5.4 ve 5.5). Uygulama Yaprağı 5, dördüncü haftada yazdığınız her değişken için bir ölçme aracı planı ve bir tehdit tablosu üretecek.

5.2 · Güçlü Desenler

Bir desenin "güçlü" sayılması tek bir ölçüte bağlıdır: **iç geçerlik tehditlerini ne kadar iyi kontrol ettiği** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 264). Bu bölümde altı güçlü seçenek göreceksiniz. Hiçbiri her koşulda en iyi değildir; her birinin bir bedeli vardır ve deseninizi bu bedelleri bilerek seçeceksiniz. Sonda hepsini yan yana koyan bir karar tablosu var; önce tek tek tanıyalım.

Tek tek desenlere geçmeden önce bir üst basamağa çıkalım, çünkü desenlerin adlarını ezberlemek yerine **hangi aileye ait olduklarını** görmek işinizi kalıcı biçimde kolaylaştırır. Bordens ve Abbott (2018, s. 300) bütün deneysel desenleri üç aileye ayırır. **(1) Denekler arası desen:** her işlem farklı bir gruba uygulanır; bir öğrenci yalnızca bir koşulu yaşar. **(2) Denek içi (tekrarlı ölçüm) desen:** tek grup bütün işlemlerden birer birer geçer; herkes her koşulu yaşar. **(3) Tek denekli desen:** denek içi gibidir, ama veriler denekler arasında ortalanmaz; tek bir bireyin değişimi izlenir. Üçünün ortak sorunu **hata varyansıdır**: bağımsız değişken dışındaki etkenlerin ürettiği puan dalgalanması (2018, s. 301–303). Bu dalgalanmayla başa çıkmanın üç yolu

vardır ve üçünü de bu bölümde göreceksiniz: hata varyansını **azaltmak** (koşulları eşitlemek, eşleştirmek), bağımsız değişkeni **güçlendirmek** (yeterince ayrışan düzeyler seçmek — iki hafta süren bir müdahale ile üç hafta sürenini karşılaştırmak çoğu zaman boşuna emektir) ve hata varyansını gruplara **seçkisiz dağıtmak** (seçkisiz atama).

Tablo 5.9 · Üç desen ailesi: Bordens ve Abbott'un tipolojisi

Aile	Kuruluşu	Üstünlüğü	Başlıca sorunu	Sosyal bilgilerden örnek
Denekler arası	Her işlem farklı bir gruba uygulanır; katılımcı tek koşulu yaşar	Taşıma etkisi yoktur; yorumu en yalın desendir	Grupların denk olması gerekir; en çok denek isteyen ailedir	İki şubeden biri tartışma, diğeri düz anlatımla aynı üniteyi görür
Denek içi (tekrarlı ölçüm)	Tek grup bütün işlemlerden birer birer geçer	Denek özellikleri kendiliğinden eşitlenir; az denek yeter	Taşıma ve karşıtlık etkisi; sıraların dengelenmesi zorunludur	Aynı sınıf üç kavram öğretme tekniğini sırayla dener
Tek denekli	Denek içi gibidir; veriler denekler arasında **ortalanmaz**	Tek bireyin değişimi görünür; küçük gruplarda tek seçenektir	Genellenebilirliği düşüktür; görsel çözümleme yorum ister	Kaynak eleştirisinde güçlük yaşayan bir öğrenciyle A-B-A-B çalışması

Yalnızca son test kontrol gruplu desen en yalın gerçek deneysel desendir: `İşlem: R X O` / `Kontrol: R C O`. Öğrenciler kurayla iki gruba atanır, bir grup işlemi alır, ikisi de sonda ölçülür. Ön test yoktur. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 267) bu deseni "belki de en iyisi" diye niteler — **grup başına en az 40 denek** olması koşuluyla. Üstünlüğü şudur: kimse iki kez ölçülmediği için **test etme tehdidi tamamen yoktur**; seçkisiz atama sayesinde denek özellikleri, olgunlaşma ve regresyon güçlü biçimde kontrol edilir. *Örnek:* Bir üniversitede 90 öğretmen adayı kurayla iki gruba atanır; biri argümantasyon temelli, diğeri geleneksel yöntemle aynı üniteyi görür; dönem sonunda ikisine de aynı test uygulanır.

Ön test–son test kontrol gruplu desen bir ön test ekler: `İşlem: R O X O` / `Kontrol: R O C O`. Kazandığınız şey büyüktür: seçkisiz atamanın gerçekten işe yarayıp yaramadığını **denetleyebilirsiniz** ve zaman içindeki değişim miktarını hesaplayabilirsiniz. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 267–268) grup büyüklüğü **30'un altındaysa** ön testi özellikle önerir; küçük gruplarda kura, grupları eşitlemekte başarısız olabilir. Bedeli de nettir: ön test, **ön test–işlem etkileşimi** riski yaratır. *Örnek:* Eleştirel düşünme testinin ön uygulaması öğrencilere "bu dönem neye bakılacağını" haber verir; deney grubu derse daha uyanık girer ve son testteki üstünlüğün bir kısmı yöntemden değil bu uyarılmadan gelir.

> ŞEKİL **Şekil 5.2 · Beş desen tek bakışta. Yalnızca son test kontrol gruplu:** `R X O` / `R C O` — grup başına ≥40. **Ön test–son test kontrol gruplu:** `R O X O` / `R O C O` — gruplar <30 ise ön test önerilir. **Solomon dört gruplu:** `R O X O` / `R O C O` / `R _ X O` / `R _ C O` — en iyi kontrol, en büyük örneklem. **Yalnızca eşleştirmeli (yarı-deneysel):** `M O X O` / `M O C O` — hazır gruplar. **Karşı-dengelenmiş:** `Grup I: $X_1$ O $X_2$ O` / `Grup II: $X_2$ O $X_1$ O` — herkes her koşulu yaşar.

Solomon dört gruplu desen bu ikilemi çözmek için kurulmuştur: `R O X O` / `R O C O` / `R _ X O` / `R _ C O`. Denekler dört gruba seçkisiz atanır; iki grup ön test alır, ikisi almaz; her ikisinden birer grup işlemi alır; dördü de son test alır. Böylece ön testin etkisi **ölçülebilir hâle gelir**: ön test alanlarla almayanların son test ortalamalarını karşılaştırırsınız. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 268) bu deseni iç geçerlik tehditlerinin "en iyi kontrolü" olarak niteler. Bedeli açıktır: dört grup, yani **en az dört katı örneklem** ve dört katı saha işi. Grup başına 30 kişiyle bile 120 öğrenci gerekir; bir ortaokulda bu genellikle beş şube demektir.

Eşleştirmeli desenler, grupları eşitleme olasılığını artırmak için kullanılır. Denek çiftleri, bağımlı değişkenle ilişkili bir değişkende (çoğunlukla ön test puanında) eşleştirilir; sonra her çiftin bir üyesi seçkisiz olarak deney, diğeri kontrol grubuna atanır: `İşlem: Mr O X O` / `Kontrol: Mr O C O`. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 271) iki uyarısı ezberlenmelidir. Birincisi: **eşleştirme hiçbir zaman seçkisiz atamanın yerine geçmez**; kurayla birleşmediği sürece yalnızca eşleştirdiğiniz değişkeni kontrol eder. İkincisi: eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon **en az ,40** olmalıdır — ilgisiz bir değişkende eşleştirmek hiçbir şey kazandırmaz. Eşleştirmenin iki tekniği vardır. **Mekanik eşleştirme** puanları benzer iki kişiyi elle çiftler; kolay anlaşılır ama iki büyük sorunu vardır: ikiden üç değişkenden fazlasında eşleştirmek neredeyse olanaksızdır ve "eşi bulunamayan" öğrencileri çalışmadan **çıkarmak** zorunda kalırsınız — bu da örneklemi seçkisiz olmaktan çıkarır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 270). **İstatistiksel eşleştirme** ise kimseyi dışarıda bırakmaz: her öğrenciye ön testine göre bir kestirilen son test puanı verilir ve gerçek puanla kestirilen puan arasındaki fark karşılaştırılır. Altıncı haftada göreceğiniz **kovaryans analizi** tam olarak bu mantığın istatistiksel karşılığıdır.

> DİKKAT **Eşleştirme dört kuralla yapılır. (1)** Eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon **en az ,40** olmalıdır; ilgisiz değişkende eşleştirmek hiçbir tehdidi kontrol etmez. **(2)** İki-üç değişkenden fazlasında eşleştirmeye kalkışmayın; eş bulunamaz. **(3)** Mekanik eşleştirmede eşi bulunamayan öğrenciler çalışmadan çıkar; bunu **kaç kişi olduğunu yazarak** raporlayın. **(4)** Eşleştirme seçkisiz atamanın yerine geçmez; kurayla birlikte kullanılmadıkça yalnızca eşleştirdiğiniz değişkeni kontrol eder.

Seçkisiz atama yapamıyorsanız **yarı-deneysel desenlere** geçersiniz. En yaygını **yalnızca eşleştirmeli ön test–son test kontrol gruplu desendir**: `İşlem: M O X O` / `Kontrol: M O C O`. Öğrenciler eşleştirilmiştir ama hazır gruplardadır; eşleştirilmeyen değişkenlerde denk oldukları güvencesi yoktur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 271). Bu, Türkiye'deki eğitim tezlerinin çoğunun fiilî desenidir ve **meşrudur** — yeter ki denklik iddiası kanıtla desteklensin ve sınırlılık yazılsın. *İyi örnek:* "İki şube ön test, önceki dönem not ortalaması ve devamsızlık bakımından karşılaştırılmış, aralarında anlamlı fark bulunmamıştır." *Kötü örnek:* "Denk iki şube seçilmiştir."

Karşı-dengelenmiş desende her grup bütün işlemleri farklı sıralarla alır: `Grup I: $X_1$ O $X_2$ O` / `Grup II: $X_2$ O $X_1$ O`. Sıralar kurayla belirlenir. İki büyük üstünlüğü vardır: denek özellikleri tehdidini çok iyi kontrol eder (herkes her koşulu yaşar) ve **tutum tehdidini en iyi kontrol eden desendir**, çünkü hiçbir grup dışlanmış hissetmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 271–272, 277). Zayıflığı ise **çoklu işlem karışmasıdır**: bir işlemdeki performans, önce yaşanan işlemden etkilenebilir. *Örnek:* Önce sorgulamaya dayalı öğretim gören öğrenciler, sonraki düz anlatım ünitesinde artık soru sormaya alışmıştır; iki koşulun karşılaştırılması bozulur.

Karşı-dengelenmiş desen aslında daha genel bir sorunun çözümüdür ve o sorunun adını koymamız gerekiyor: **taşıma etkisi (carryover)** — bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315). Denek içi desenlerin merkezî tehdididir. *Örnek:* Üç kavram öğretme tekniğini aynı sınıfta sırayla denerseniz, öğrenciler ikinci ve üçüncü ölçümde teste alışmış olur; puan artışı teknikten değil alışkanlıktan gelebilir. Dört başa çıkma yolu vardır. **(i) Tam dengeleme:** k işlem için k! sıra kurulur ve her işlem her sırada eşit sayıda görünür (2018, s. 317). **(ii) Kısmi dengeleme** ve onun düzenli biçimi **Latin karesi deseni**: olası bütün sıraların değil, her işlemin her konumda bir kez göründüğü bir alt kümenin kullanılması (2018, s. 318; Keppel, 1982). **(iii) Taşımayı azaltmak:** ön alıştırma yaptırmak, koşullar arasına alışma süresi ve ara koymak (2018, s. 320–321). **(iv) Sırayı bağımsız değişken yapmak:** işlem sırasını ikinci bir faktör olarak desene katıp taşımanın büyüklüğünü ölçmek (2018, s. 321). Dengelemenin çaresiz kaldığı tek durum **farklılaşan taşıma etkisidir**: sıralara göre taşımanın büyüklüğü farklıysa iki sıra birbirini götürmez ve hiçbir dengeleme etkiyi silmez (2018, s. 319). Değişim geri döndürülemez nitelikteyse — bir kavram bir kez öğrenildiyse öğrenilmiştir — doğru karar denekler arası desene geçmektir. Yalnızca denek içi desenlerde

görülen bir yan etki daha vardır: **karşıtlık (contrast) etkisi**; katılımcı işlemleri birbiriyle karşılaştırdığı için her birine, tek başına verdiğinden farklı yanıt verir (2018, s. 322).

TANIM **Taşıma etkisi, dengeleme ve Latin karesi. Taşıma etkisi (carryover):** Bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması; denek içi desenlerin merkezî tehdididir. **Tam dengeleme:** k işlem için k! sıra kurulması; her işlem her sırada eşit sayıda görünür. **Kısmi dengeleme:** Olası sıraların yalnızca bir alt kümesinin kullanılması. **Latin karesi deseni:** Kısmi dengelemenin düzenli biçimi; her işlem her konumda (birinci, ikinci, üçüncü…) tam bir kez görünür. **Farklılaşan taşıma etkisi:** Taşımanın büyüklüğü sıradan sıraya değişir; hiçbir dengeleme bunu silmez — çare denekler arası desene geçmektir. **Karşıtlık (contrast) etkisi:** Katılımcının işlemleri birbiriyle karşılaştırması sonucu, her birine tek başına verdiğinden farklı yanıt vermesi (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315–322).

ÖRNEK **Üç öğretim tekniği, altı sıra: dengeleme uygulaması.** Bir sosyal bilgiler öğretmeni üç kavram öğretme tekniğini (**k**avram haritası, **ö**rnek olay, **b**enzetim) aynı sınıfta karşılaştırmak istiyor. Denek içi desen seçiyor: her öğrenci üç dersi de görüyor ve her dersin sonunda kısa bir kavram testi alıyor. **Sorun:** Öğrenciler ilk teknikte teste alışıyor; ikinci ve üçüncü ölçümlerde puanları teknikten değil alışkanlıktan yükseliyor. Yorgunluk ise ters yönde çalışıp üçüncü ders puanlarını düşürebiliyor. **Çözüm — tam dengeleme:** Üç işlemin 3! = 6 sırası vardır: KÖB, KBÖ, ÖKB, ÖBK, BKÖ, BÖK. Sınıfı altı alt gruba ayırıp her alt gruba bir sıra verirseniz her teknik her konumda eşit sayıda görünür; alışma ve yorgunluk üç tekniğe eşit dağılır. Dört teknik olsaydı 4! = 24 sıra gerekirdi; o durumda **Latin karesi** kullanılır. **Dengelemenin yetmediği durum:** Benzetim, öğrencinin konuya bakışını kalıcı değiştiriyorsa — benzetimden sonraki kavram haritası dersinde 20 puanlık, ters sırada 10 puanlık artış oluyorsa — bu **farklılaşan taşıma etkisidir** ve denekler arası desene geçmek gerekir. **Yazıya nasıl geçer?** “Üç teknik denek içi olarak uygulanmış, sıra etkilerini kontrol etmek için altı sıralı tam dengeleme kullanılmış ve her sıraya eşit sayıda öğrenci atanmıştır.” Sıra etkisinin büyüklüğünü de merak ediyorsanız **sırayı ikinci bir bağımsız değişken yapın**; desen faktöriyele döner ve taşımayı ayrıca ölçersiniz (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315–321).

Zaman serisi deseni, işlemden önce ve sonra yinelenen ölçümler alır: `$O_1\ O_2\ O_3\ O_4\ O_5$ X $O_6\ O_7\ O_8\ O_9\ O_{10}$`. Tek gruplu ön-son test deseninin genişletilmiş biçimidir ama çok daha güçlüdür, çünkü **eğilimi görürsünüz**. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 272–273) dört olası örüntüsü öğreticidir: (A) düzensiz dalgalanma, eğilim yok — işlem etkisiz; (B) artış işlemden **önce** başlamış — büyük olasılıkla olgunlaşma; (C) yalnız işlem noktasında sıçrama ve sürme — **tek gerçek etki kanıtı**; (D) sıçrama var ama hemen eski düzeye dönüş — geçici bir dış olay. Eğitimde ender kullanılır, çünkü aynı aracı sekiz-on kez uygulamak çoğu okulda olanaksızdır.

ÖRNEK **Zaman serisinde dört örüntü, dört yorum.** Bir öğretmen sekiz hafta boyunca her hafta aynı kısa okuduğunu anlama ölçümünü alıyor; beşinci haftadan sonra yeni bir strateji öğretiyor. **(A)** Puanlar baştan sona iniyor-çıkıyor, eğilim yok → işlem etkisiz. **(B)** Puanlar birinci haftadan beri düzenli yükseliyor, işlemden sonra da aynı hızla yükselmeyi sürdürüyor → **olgunlaşma**, işlem değil. **(C)** İlk beş hafta düz, altıncı haftada sıçrama, sonra yeni düzeyde kalıyor → **işlem etkisinin tek gerçek kanıtı**. **(D)** Altıncı haftada sıçrama, yedinci haftada eski düzeye dönüş → geçici bir dış olay (o hafta yapılan gezi, sınav haftası vb.).

Faktöriyel desen, aynı çalışmada ikinci bir bağımsız değişkeni (düzenleyiciyi) inceleme olanağı verir: `R O X $Y_1$ O` / `R O C $Y_1$ O` / `R O X $Y_2$ O` / `R O C $Y_2$ O`. Her faktörün iki düzeyi varsa buna **2 × 2 faktöriyel desen** denir. En büyük erdemi **etkileşimi** görünür kılmasıdır. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 274–275) örneğini birlikte okuyalım. Sorgulamaya dayalı öğretim küçük sınıfta 48, büyük sınıfta 32; düz anlatım küçük sınıfta 42, büyük sınıfta 38 puan üretmiş. İki yöntemin genel ortalaması **da 40'tır**. Sınıf mevcudunu hesaba

katmayan bir araştırmacı "iki yöntem arasında fark yok" derdi. Oysa doğru sonuç şudur: **yöntemin etkililiği sınıf mevcuduna bağlıdır.**

> ÖRNEK **Etkileşimi kaçırmak: aynı veri, iki sonuç.** Hücre ortalamaları — **Sorgulamaya dayalı öğretim:** küçük sınıf 48, büyük sınıf 32 (ortalama 40). **Düz anlatım:** küçük sınıf 42, büyük sınıf 38 (ortalama 40). *Sınıf mevcudunu hesaba katmayan araştırmacı:* "İki yöntemin başarı üzerindeki etkisi arasında fark yoktur (her ikisi de 40)." *Faktöriyel deseni kullanan araştırmacı:* "Yöntemin etkisi sınıf mevcuduna göre değişmektedir: küçük sınıflarda sorgulamaya dayalı öğretim (48 > 42), büyük sınıflarda düz anlatım (38 > 32) daha yüksek başarı üretmiştir." **İkinci cümle bir bulgudur; birincisi bir kayıptır.**

Faktöriyel desende üç çıktı okunur, oysa tezlerde çoğunlukla yalnızca ikisi raporlanır. Birincisi her faktörün **ana etkisi**, ikincisi **etkileşim**, üçüncüsü ve en çok atlanan **basit ana etkidir**: bir faktörün, diğerinin *belirli bir düzeyindeki* etkisi (Bordens ve Abbott, 2018, s. 328). *Örnek:* Yukarıdaki 2 × 2 desende "sorgulamaya dayalı öğretimin **küçük sınıflardaki** etkisi" bir basit ana etkidir; "büyük sınıflardaki etkisi" bir başkasıdır. Etkileşim anlamlı çıktığında yapılması gereken iş tam olarak budur: ana etkileri yorumlamayı bırakıp basit ana etkileri tek tek sınamak. Grafik okuma kuralı da yalındır: **çizgiler paralel değilse etkileşim olabilir.** İkiden çok faktör kullanan desenlere **üst düzey faktöriyel desen** denir; üç faktörde üç ana etki, üç ikili etkileşim ve bir üçlü etkileşim doğar — yorumlanacak yedi sonuç demektir ve bu yüzden çoğu araştırmacı üç faktörü aşmaz (2018, s. 330). Bütün düzey birleşimlerini çalıştırmak olanaksızlaştığında **kesirli faktöriyel desen** kullanılır: yalnızca hipotezi doğrudan sınayan hücreler çalıştırılır (2018, s. 331). Son bir adlandırma: birden çok bağımlı değişken içeren desenler **çok değişkenli**, tek bağımlı değişkenliler **tek değişkenli** desenlerdir (2018, s. 332).

Denekler arası ve denek içi mantığı aynı çalışmada birleştirilebilir; buna **karma (split-plot) desen** denir: bir faktör denekler arası, bir faktör denek içidir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 336–337). Bu kuru tanımın altında önemli bir gerçek yatar: **eğitimde en çok kullanılan desen budur.** Çünkü tanıdık öntest–sontest kontrol gruplu desen aslında bir karma desendir (2018, s. 351) — "grup" (deney/kontrol) denekler arası faktördür, "ölçüm zamanı" (öntest/sontest) denek içi faktördür. İlgilendiğiniz sonuç da genellikle bu ikisinin **etkileşimidir**: iki grubun ön testten son teste *farklı hızda* değişip değişmediği. Analizde adı "karışık desen ANOVA"dır ve altıncı haftada göreceksiniz. Yakın akrabası **yuvalanmış (nested) desendir**: denek içi faktörün düzeyleri, denekler arası faktörün her düzeyi altında *farklıdır* — örneğin her sınıf düzeyinde farklı metinler kullanılması ya da öğrencilerin bireysel değil **sınıf düzeyinde** koşullara atanması (2018, s. 338). Burada ezberlenmesi gereken tek kural şudur: bir koşulun altına yalnızca **tek** bir grup yuvalanırsa, grup ile koşul tümüyle karışır ve desen çözülemez hâle gelir (2018, s. 340). Bir şubeyi deney, bir şubeyi kontrol yapan her çalışma tam olarak bu sınırdadır; koşul başına en az iki şube kullanabiliyorsanız kullanın.

> BİLGİ **Karma (split-plot) desen: adını bilmediğiniz tanıdık desen.** Bir faktör denekler arası, bir faktör denek içiyse desen **karmadır** (Bordens ve Abbott, 2018, s. 336–337). Eğitimde en çok kullanılan desendir; çünkü **öntest–sontest kontrol gruplu desen aslında bir karma desendir** (2018, s. 351): "grup" (deney/kontrol) denekler arası, "ölçüm zamanı" (öntest/sontest) denek içi faktördür. Bu, üç pratik sonuç doğurur. **(1)** İlgilendiğiniz asıl sonuç ana etkiler değil, **grup × zaman etkileşimidir**: iki grup ön testten son teste farklı hızda mı değişti? **(2)** Analizin adı karışık desen ANOVA'dır; "iki ayrı bağımlı örneklem t-testi yaptım" cümlesi bu deseni doğru çözümlemez. **(3)** Yöntem bölümünde deseni "2 (grup) × 2 (ölçüm zamanı) karma desen" diye adlandırırsanız, okuyucu hangi analizi beklediğinizi ilk cümlede anlar.

Tablo 5.3 · Sekiz desen, sekiz karar

Desen	Şema	Ne zaman kullanılır	Bedeli
Yalnızca son test kontrol	R X O / R C O	Kurayla atama yapılabiliyorsa	Değişim miktarı

Desen	Şema	Ne zaman kullanılır	Bedeli
gruplu		ve gruplar ≥40 ise; test etme tehdidi kritikse	ölçülemez; denklik denetlenemez
Ön test–son test kontrol gruplu	R O X O / R O C O	Değişim raporlanacaksa; gruplar 30'un altındaysa	Ön test–işlem etkileşimi riski
Solomon dört gruplu	R O X O / R O C O / R _ X O / R _ C O	Ön testin etkisinden kuşkulanıyorsanız ve dört grup taşıyabiliyorsanız	En az dört katı örneklem ve saha işi
Eşleştirmeli seçkileştirilmiş	Mr O X O / Mr O C O	Küçük gruplarda denkliği güçlendirmek için	Eşi bulunamayan denekler düşer; korelasyon ≥,40 şartı
Yalnızca eşleştirmeli (yarı-deneysel)	M O X O / M O C O	Hazır sınıflarla çalışmak zorundaysanız	Eşleştirilmeyen değişkenlerde denklik güvencesi yok
Karşı-dengelenmiş	GI: $X_1O\ X_2O$ / GII: $X_2O\ X_1O$	Herkesin bütün koşulları yaşaması gerekiyorsa; tutum tehdidi büyükse	Çoklu işlem karışması
Zaman serisi	$O_1…O_5$ X $O_6…O_{10}$	Eğilimi görmeniz gerekiyorsa; tek grup varsa	Aynı aracın 8–10 kez uygulanması çoğu okulda olanaksız
Faktöriyel (2 × 2)	R O X Y_1 O / R O C Y_1 O / … Y_2 …	İkinci bir değişkenin etkiyi değiştirdiğini düşünüyorsanız	Hücre sayısı kadar örneklem; yorum karmaşıklaşır

Son grup, **tek denekli desenlerdir**. Bunlar zaman serisi deseninin tek bireye uyarlanmış biçimidir; veri her seferinde tek bir denek için toplanır ve çözümlenir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 299). Özel eğitimde geliştirilmişlerdir ve grup deseninin anlamsız olduğu durumlarda kullanılır: elinizde altı çocuk varsa üçerli iki grup kurmak anlamlı değildir. Şemalarının omurgası şudur: **A** başlama düzeyidir (müdahale öncesi gözlemler), **B** müdahaledir. A-B deseni yetersizdir — değişimin müdahaleden geldiğini gösteremezsiniz. **A-B-A** bir başlama düzeyi daha ekleyerek kanıtı güçlendirir ama deneği müdahalesiz bırakarak biter; bu ciddi bir etik sorundur.

A-B-A-B deseni her iki sorunu birden çözer: `A | B | A | B`. İşlemin etkisi **iki kez** gösterilir ve çalışma müdahaleyle biter. Beklenen örüntü nettir: başlama düzeyi kararlıdır, B'de davranış değişir, ikinci A'da eski düzeye döner, ikinci B'de yeniden değişir. Fraenkel ve Wallen'a (2009, s. 302–303) göre bu örüntü, değişimden tarihçe ya da olgunlaşmanın değil **işlemin** sorumlu olduğuna dair güçlü kanıttır. Her koşulda **en az üç veri noktası** toplanmalıdır; başlama düzeyi, "müdahale olmasaydı ne olacağının en iyi kestirimidir". Müdahaleyi geri çekmek olanaksız ya da etik değilse **çoklu başlama düzeyi deseni** kullanılır: aynı öğrencide üç ayrı davranış izlenir ve müdahale her birine farklı zamanda başlatılır.

Tablo 5.4 · Tek denekli desenler

Desen	Şema	Kritik özelliği	Ne zaman
A-B	A | B	En az üç başlama düzeyi noktası; nedenselliği gösteremez	Yalnızca keşif amaçlı; kanıt sayılmaz
A-B-A	A | B | A	İkinci başlama düzeyi kanıtı güçlendirir	Etik sakınca: denek müdahalesiz bırakılır
A-B-A-B	A | B | A | B	Etki iki kez gösterilir; çalışma müdahaleyle biter	Tek denekli çalışmalarda temel format

Desen	Şema	Kritik özelliği	Ne zaman
B-A-B	B | A | B	Başlama düzeyi beklenemeyecek kadar ağır davranış	Müdahale zaten sürüyorsa
A-B-C-B	A | B | C | B	C, B'nin değişkesidir; "fazladan ilgi" etkisini ayırır	Etkinin işlemden mi ilgiden mi geldiği belirsizse
Çoklu başlama düzeyi	D1: OOOO X… / D2: OOOO OOOO X…	Müdahale her davranışa farklı zamanda başlar; davranışlar bağımsız olmalı	Müdahaleyi geri çekmek olanaksız ya da etik değilse

ÖRNEK **Aynı soru, üç farklı desen.** Soru: "Birinci elden kaynak kullanımı, 7. sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme becerisini geliştirir mi?" **(a) Gerçek deneysel:** Aynı okuldaki 120 yedinci sınıf öğrencisi kurayla iki gruba atanır; ünite boyunca A grubu birinci elden kaynakla, B grubu ders kitabıyla çalışır; ikisine de aynı son test uygulanır. **(b) Yarı-deneysel:** İki hazır şube ön test, önceki dönem notu ve devamsızlıkta eşleştirilir; hangisinin deney olacağına yazı tura ile karar verilir. **(c) Tek denekli:** Kaynak eleştirisi becerisinde belirgin güçlük yaşayan bir öğrenciyle A-B-A-B deseniyle çalışılır; her koşulda beş oturum, her oturumda doğru gerekçelendirme sayısı kaydedilir.

Bu bölümde gördüğünüz her şeyi tek bir karar tablosunda topluyoruz. Tabloyu yukarıdan aşağıya değil, **kendi kısıtlarınızdan** başlayarak okuyun: seçkisiz atama yapamıyorsanız satırların yarısı zaten kapalıdır ve bunu bir kusur olarak değil, yöntem bölümünde adlandırılacak bir sınırlılık olarak yazarsınız. Gösterim sütunundaki R (seçkisiz atama), X (işlem) ve O (ölçüm) simgeleri Şekil 5.1'deki sözlükle aynıdır. Tablonun son satırındaki gelişimsel desenler bu bölümün konusu değildir; yalnızca şunu bilin: **kesitsel** desen aynı anda farklı yaş gruplarına bakar ve kuşak etkisiyle karışır, **boylamsal** desen tek grubu zaman içinde izler ve denek kaybıyla boğuşur, **kohort-ardışık** desen ikisini birleştirerek kuşak etkisini yok etmez ama *görünür* kılar (Schaie, 1965; Bordens ve Abbott, 2018, s. 353–358).

Tablo 5.10 · Desen karar ağacı: kısıtlarınızdan desen ailesine

Soru	Yanıt	Desen ailesi	Gösterim	Tipik analiz
Her katılımcı kaç işlem alacak?	**Bir**	Denekler arası	R X_1 O / R X_2 O	Bağımsız örneklem t / ANOVA
	Hepsi	Denek içi (tekrarlı ölçüm)	O X_1 O X_2 O (sıralar dengelenmiş)	Bağımlı örneklem t / tekrarlı ölçüm ANOVA
	Hepsi, ama **tek birey izlenecek**	Tek denekli	A-B-A-B	Görsel çözümleme, eğilim analizi
Kaç bağımsız değişken var?	**Bir**	Tek faktörlü	R X_1 O / R X_2 O / R X_3 O	Tek yönlü ANOVA
	İki ve üzeri	Faktöriyel (2 × 2, 2 × 3…)	Tüm düzey birleşimleri	İki yönlü ANOVA (ana etki + etkileşim)
Bir faktör gruplar arası, biri grup içi mi?	**Evet**	Karma (split-plot) desen	Grup × zaman	Karışık desen ANOVA
Denek özelliği bağımlı değişkenle güçlü ilişkili mi?	**Evet, ölçebiliyorum**	Eşleştirilmiş gruplar / eşleştirilmiş çiftler	Eşleştir → seçkisiz ata	Eşleştirilmiş analiz

Soru	Yanıt	Desen ailesi	Gösterim	Tipik analiz
	Evet, ama ölçüp modelde tutacağım	Ortak değişkenli (kovaryetli) desen	R X O (+ kovaryet)	ANCOVA
Seçkisiz atama yapabiliyor muyum?	**Hayır, gruplar hazır**	Yarı-deneysel	Eşdeğer olmayan kontrol gruplu; zaman serisi	Öntest kovaryetli karşılaştırma
Öntest duyarlılaştırmasını ölçmem gerekiyor mu?	**Evet**	Solomon dört gruplu desen	4 grup: ± öntest × ± işlem	İki yönlü ANOVA
Yaşa bağlı değişim mi inceliyorum?	**Evet**	Gelişimsel: kesitsel / boylamsal / kohort-ardışık	—	Yaş × ölçüm zamanı

Peki siz hangisini seçeceksiniz? Karar üç soruya bağlıdır. **Bireyleri kurayla atayabiliyor musunuz?** Evetse gerçek deneysel desenlerdesiniz. **Ön test almanız gerekiyor mu?** Değişim miktarını raporlayacaksanız ya da gruplar 30'un altındaysa evet; test etme tehdidi kritikse ve gruplar 40'ın üstündeyse hayır. **Kaç grup taşıyabilirsiniz?** Dört grup taşıyabiliyorsanız Solomon, taşıyamıyorsanız ön test–son test kontrol gruplu. Kurayla atama yapamıyorsanız yalnızca eşleştirmeli desene geçer, denkliği kanıtlar ve sınırlılığı yazarsınız. Bu üç soruya verdiğiniz cevaplar Uygulama Yaprağı 5'in ikinci maddesini oluşturur.

5.3 · İç ve Dış Geçerlik Tehditleri

Bir çalışma **iç geçerliğe** sahipse, değişkenler arasında gözlenen ilişki anlamı bakımından belirsizlik taşımaz: bağımlı değişkendeki fark, amaçlanmamış başka bir değişkene değil doğrudan bağımsız değişkene bağlıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 166). **İç geçerlik tehdidi** ise sonuçlarınızı açıklayabilecek bir **alternatif hipotezdir**. Vinyette Danışman'ın sorduğu şey tam olarak buydu: “o dokuz puanı açıklayabilecek kaç tane başka hikâye var?” Bu bölümde on bir hikâyeyi tek tek adlandıracağız. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 166–167) uyarısını baştan not edin: alternatif açıklamaları düşünmek, bir çalışmayı planlamanın **en az dikkat çeken** yönüdür; ve çalışma bittikten sonra bu konuda yapılacak neredeyse hiçbir şey yoktur.

> TANIM **İç geçerlik ve tehdit. İç geçerlik** — Bağımlı değişkende gözlenen farkın, amaçlanmamış başka bir değişkene değil doğrudan bağımsız değişkene bağlı olması. **İç geçerlik tehdidi** — Çalışmanın sonuçlarını açıklayabilecek bir alternatif hipotez. **Kural:** Bir araştırmacı iç geçerliği hiçbir zaman *kanıtlayamaz*; yalnızca akla gelen alternatif açıklamaları tek tek eleyerek bulgusunu savunulabilir kılar. Bu yüzden yöntem bölümünde yazılan her önlem, aslında bir alternatif hipotezin elenmesidir.

① **Denek özellikleri (seçim yanlılığı).** Karşılaştırdığınız gruplar, incelediğiniz sonuçla ilişkili ama amaçlamadığınız özelliklerde farklıdır. *Sınıf örneği:* Kaynak temelli öğretimi uyguladığınız 7-A, okulun “başarılı şubesi”dir; velilerin isteğiyle yüksek notlu öğrenciler oraya toplanmıştır. Son testteki üstünlük yöntemden değil, şubenin baştan farklı olmasından geliyor olabilir. *Kontrol:* Birinci tercih **seçkisiz atamadır**. Bu olanaksızsa ilgili değişkenlerde (ön test puanı, önceki dönem not ortalaması, devamsızlık, cinsiyet dağılımı) grupları karşılaştırıp denklik kanıtı sunun, eşleştirin ya da altıncı haftada göreceğiniz kovaryans analiziyle istatistiksel olarak denetleyin.

② **Denek kaybı.** Çalışma sürerken kişileri kaybedersiniz: taşınma, hastalık, uzun süreli devamsızlık, formu yarım bırakma. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 167–168) bunu kontrol edilmesi **en zor** tehdit sayar. Asıl sorun kaybın büyüklüğü değil, **gruplar arasında farklı olmasıdır**. *Sınıf örneği:* Sekiz haftalık uygulamanızda deney grubundan 4, kontrol grubundan 12 öğrenci son testte yoktur; ayrılanların çoğu düşük başarılı öğrencilerdir. Kontrol grubunun ortalaması yapay olarak yükselir ve gerçek fark küçülür. *Kontrol:* Kaybı **önlemek** en iyi

çözümdür; sonra her gruptan kaç kişinin ayrıldığını ve nedenlerini yazın, ayrılanlarla kalanların ön test puanlarını karşılaştırın. **Ayrılanların yerine yeni öğrenci koymak sorunu çözmez**; ayrılanlar bir nedenle ayrılmıştır.

③ **Konum.** Veriyi topladığınız ya da müdahaleyi yürüttüğünüz **yer** sonucu açıklayabilir. *Sınıf örneği:* Deney grubunun dersleri akıllı tahta ve proje odası bulunan yeni binada, kontrol grubununkiler kalabalık ve gürültülü eski binada yapılmıştır. Ya da ölçeği bir grup sessiz kütüphanede, diğer grup teneffüs sesinin geldiği bir sınıfta doldurmuştur. *Kontrol:* **Konumu sabit tutun** — uygulamayı ve ölçmeyi bütün gruplar için aynı tür mekânda, aynı koşullarda yapın. Olanaksızsa mekânları betimleyin ve farklılığın hipotezinizi sistematik olarak kayırmadığını gösterin.

> ÖRNEK **Aynı tehdit, kötü ve iyi yöntem cümlesi. Denek kaybı — kötü:** "Uygulama 60 öğrenciyle tamamlanmıştır." *(Kaç kişiyle başlandı? Kim ayrıldı?)* **İyi:** "Uygulamaya 74 öğrenciyle başlanmış; deney grubundan 5, kontrol grubundan 9 öğrenci son testte bulunmadığı için çözümleme 60 öğrenciyle yapılmıştır. Ayrılanlarla kalanların ön test ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır." — **Uygulama tehdidi — kötü:** "Dersler araştırmacı tarafından yürütülmüştür." **İyi:** "Her iki koşulu da aynı iki öğretmen yürütmüş, koşulların öğretmenlere dağılımı kurayla belirlenmiş; araştırmacı derslere girmemiş, uygulama sadakati her öğretmen için ikişer ders gözlemlenerek denetlenmiştir."

④**a Araç bozulması (yıpranması).** Aracın kendisi ya da puanlama işlemi çalışma sürerken **değişir**. *Sınıf örneği:* Yüz açık uçlu kompozisyonu ara vermeden okuyorsunuz; ilk otuzunu titizlikle, son otuzunu yorgun ve cömert puanlıyorsunuz. Deney grubunun kâğıtları destenin altındaysa fark, yönteminizden değil **yorgunluğunuzdan** doğar. Fraenkel'in ikinci örneği daha da öğreticidir: bir okul devamsızlık bildirim ölçütünü değiştirir (yalnızca mazeretsiz devamsızlıklar bildirilir) ve "devamsızlık %55 azaldı" diye duyurur. *Kontrol:* Puanlamayı ve veri toplamayı **zamanlayın**: kâğıtları karıştırıp gruplama bilgisi olmadan, oturumlara bölerek okuyun; aracı ve puanlama yönergesini çalışma boyunca değiştirmeyin.

④**b Veri toplayıcı özellikleri.** Veriyi toplayan kişinin cinsiyeti, yaşı, kıdemi, konuşma biçimi ya da öğrencilerle ilişkisi topladığı veriyi etkiler. *Sınıf örneği:* Öğrencilere okul aidiyeti ölçeğini deney grubunda kendi öğretmenleri, kontrol grubunda tanımadıkları bir araştırma görevlisi uygular. Kendi öğretmeninin gözü önünde form dolduran öğrenciler daha olumlu yanıt verir. *Kontrol:* Baştan sona **aynı veri toplayıcıyı** kullanın; birden çok toplayıcı zorunluysa her birini **bütün gruplarda eşit** kullanın ve verileri toplayıcı bazında ayrıca çözümleyin. ④**c Veri toplayıcı yanlılığı.** Toplayan ya da puanlayan kişi, istediği sonucu daha olası kılacak biçimde veriyi **bilinçsizce** çarpıtır. *Sınıf örneği:* Kendi geliştirdiğiniz yöntemi uyguladığınız sınıfa testte "biraz daha zaman" tanırsınız; açık uçlu yanıtları okurken o sınıfın kâğıtlarındaki belirsiz ifadeleri lehte yorumlarsınız; gözlem yaparken beklediğiniz davranışı daha çok fark edersiniz. *Kontrol:* Bütün işlemleri **standartlaştırın** (süre, yönerge, puanlama anahtarı) ve **planlı bilgisizliği** kullanın: puanlayan kişi hangi kâğıdın hangi gruba ait olduğunu bilmesin. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 276) tablosuna göre **hiçbir deneysel desen bu tehdidi kontrol etmez** — yalnızca işlemleriniz eder.

⑤ **Test etme.** Ön testin kendisi son testi etkiler. Etki iki yoldan gelir: ön testteki sorular öğrenciyi neye çalışacağı konusunda **uyarır**, ya da yalnızca "alıştırma yapmış olmak" puanı yükseltir. *Sınıf örneği:* Tarihsel düşünme testinin aynı biçimini üç hafta arayla iki kez uyguluyorsunuz; ikinci uygulamadaki yükselme becerinin gelişmesinden de olabilir, soruları hatırlamaktan da. İkinci bir biçimi: benlik saygısı ve başarı güdüsü maddelerini **aynı forma** koyarsanız öğrenciler bağlantıyı fark edip "tutarlı" yanıtlar verir. *Kontrol:* **Desen seçimi**. Yalnızca son test kontrol gruplu desen bu tehdidi tümüyle ortadan kaldırır; Solomon dört gruplu desen etkiyi ölçmenize izin verir. Ön test zorunluysa aracın eşdeğer bir formunu kullanın.

⑥ **Geçmiş (tarihçe).** Çalışma sürerken **beklenmedik bir olay** araya girer ve tepkileri etkiler. Fraenkel'in en canlı örneği, sınavın John F. Kennedy suikastının gerçekleştiği güne denk gelmesidir; o gün alınan sonuçları başka günlerdekilerle karşılaştırmak anlamsız olurdu (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 172). *Sınıf örneği:* Ön test

ile son test arasında okulda bir depremin yıl dönümü etkinliği yapılır ve deney grubunuzun konusu “afetlere karşı toplumsal dayanışma”dır; son test puanlarındaki yükselme sizin ünitenizden değil o etkinlikten gelmiş olabilir. *Kontrol:* Karşılaştırma grubu bu olayları sizinle **aynı anda** yaşadığı için etkiyi büyük ölçüde dengeler; ayrıca uygulama günlüğü tutun ve okulda olan biteni kaydedin.

⑦ **Olgunlaşma.** Değişim müdahaleden değil **zamanın geçmesinden** kaynaklanır. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 173) bu tehdidin özellikle tek grupla ön-son ölçüm yapan ve uzun süren çalışmalarda ciddileştiğini belirtir. *Sınıf örneği:* Birinci sınıflarda bir dönem süren okuma akıcılığı programı uygularsınız; dönem sonunda dakikada okunan sözcük sayısı belirgin biçimde artmıştır. Ama altı-yedi yaşındaki çocuklarda bu beceri, hiçbir özel program olmasa da o dönem içinde zaten artar. *Kontrol:* Fraenkel'in cümlesi kısadır: **iyi seçilmiş bir karşılaştırma grubu.** Kontrol grubu da olgunlaşacağı için, iki grup arasındaki fark olgunlaşmadan arınmış olur.

⑧ **Tutum (Hawthorne etkisi).** Deneklerin çalışmaya bakışı sonucu değiştirir. Adını, Western Electric'in Hawthorne fabrikasındaki verimlilik deneylerinden alır: çalışma koşulları iyileştirildiğinde verimlilik arttı, **ama kötüleştirildiğinde de arttı**; sorumlu olan, işçilerin gördüğü ilgi ve tanınmaydı (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 174). Tehdidin bir de ters yüzü vardır: hiçbir şey almayan kontrol grubu **demoralize olup** normalden kötü yapabilir. *Sınıf örneği:* Deney sınıfına yeni bir dijital materyal, fotoğraf çekimi ve ziyaretçi ilgisi gelir; kontrol sınıfının öğretmeni “sizde uygulanmayacak” der ve öğrenciler küser. *Kontrol:* Kontrol grubuna da karşılaştırılabilir “özel” bir etkinlik verin; uygulamayı olağan öğretimin bir parçası gibi yürütün; olanaklıysa **karşı-dengelenmiş desen** kullanın.

⑨ **Gerileme (regresyon).** Aşırı düşük ya da aşırı yüksek performansa göre seçilen bir grup, arada ne olursa olsun ikinci ölçümde ortalamaya yaklaşır. *Sınıf örneği:* Matematik sınavında en alttaki %20'ye giren öğrencileri seçip destek kursu açarsınız; altı ay sonra ortalamaları yükselir. Bu yükselmenin bir kısmı kurstan, bir kısmı ise **istatistiksel olarak kaçınılmazdır** — o gün kötü bir gün geçirenler, ikinci ölçümde kendi gerçek düzeylerine dönerler. *Kontrol:* **Eşdeğer bir kontrol grubu.** Aynı ölçüte göre seçilmiş ama kursa alınmayan bir grup kurarsanız, gerileme ikisinde de aynı ölçüde işler ve aradaki fark kursun payını verir.

⑩ **Uygulama.** İşlemi **birileri** uygular ve bu kişiler sonuçla ilişkili biçimde farklılaşır. İki biçimi vardır. *Birincisi uygulayıcı farkı: Sınıf örneği:* Yeni yöntemi on beş yıllık, ödüllü bir öğretmen; geleneksel yöntemi ilk yılındaki bir öğretmen uygular. Fark yöntemden mi öğretmenden mi geliyor, ayırt edemezsiniz. *İkincisi uygulayıcı yanlılığı:* Bir yöntemi kişisel olarak yeğleyen öğretmen onu daha istekli uygular. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 176) buradan çok pratik bir sonuç çıkarır: **olanaklıysa araştırmacı, kendi müdahalesini kendisi uygulayan kişi olmamalıdır.** *Kontrol:* Her yöntemi bütün öğretmenlere uygulatın; her yöntem için birkaç uygulayıcı kullanın; uygulama sadakatini gözlemle denetleyin.

Tablo 5.5 · On bir tehdit: sınıf örneği ve kontrol yolu

Tehdit	Ne zaman ortaya çıkar	Sınıftan örnek	Başlıca kontrol yolu
① **Denek özellikleri**	Gruplar sonuçla ilişkili özelliklerde farklıysa	Deney şubesi okulun “başarılı şubesi”dir	Seçkisiz atama; olmazsa denklik kanıtı, eşleştirme, ANCOVA
② **Denek kaybı**	Katılımcılar çalışma sürerken ayrılıyorsa	Kontrol grubundan 12, deney grubundan 4 öğrenci son testte yok	Kaybı önle; her gruptaki kaybı ve nedenini bildir
③ **Konum**	Uygulama ya da ölçme farklı yerlerde yapılıyorsa	Deney grubu proje odasında, kontrol grubu gürültülü sınıfta	Konumu sabit tut; olmazsa mekânları betimle
④a **Araç bozulması**	Araç ya da puanlama süreç içinde değişiyorsa	100 kompozisyon ara vermeden okunuyor; son kâğıtlar cömert puanlanıyor	Puanlamayı zamanla; aracı ve anahtarı değiştirme
④b **Veri toplayıcı**	Toplayıcının özellikleri	Bir grupta kendi öğretmeni,	Aynı toplayıcı; her toplayıcıyı

Tehdit	Ne zaman ortaya çıkar	Sınıftan örnek	Başlıca kontrol yolu
özellikleri	veriyi etkiliyorsa	diğerinde yabancı biri uyguluyor	bütün gruplarda eşit kullan
④c Veri toplayıcı yanlılığı	Toplayan/puanlayan veriyi bilinçsizce çarpıtıyorsa	Kendi yöntemini uyguladığın sınıfa testte biraz fazla süre veriyorsun	İşlemleri standartlaştır; planlı bilgisizlik
⑤ Test etme	Ön test son testi uyarıyor ya da alıştırma etkisi yaratıyorsa	Aynı test üç hafta arayla iki kez uygulanıyor	Yalnızca son test deseni; Solomon; eşdeğer form
⑥ Geçmiş (tarihçe)	Süreçte beklenmedik bir olay araya giriyorsa	Ön-son test arasında okulda konuyla ilgili büyük bir etkinlik yapılıyor	Karşılaştırma grubu; uygulama günlüğü
⑦ Olgunlaşma	Değişim zamanın geçmesinden kaynaklanıyorsa	Birinci sınıfların okuma akıcılığı bir dönemde zaten artıyor	İyi seçilmiş karşılaştırma grubu
⑧ Tutum (Hawthorne)	İlgi/yenilik ya da dışlanma performansı etkiliyorsa	Deney sınıfına ziyaretçi geliyor; kontrol sınıfı küsüyor	Kontrol grubuna da özel etkinlik; karşı-dengelenmiş desen
⑨ Gerileme	Grup aşırı uç performansa göre seçilmişse	En alttaki %20'ye kurs verilip altı ay sonra ölçülüyor	Eşdeğer kontrol grubu
⑩ Uygulama	Uygulayıcılar farklıysa ya da bir yöntemi yeğliyorsa	Yeni yöntemi kıdemli, eskisini ilk yılındaki öğretmen uyguluyor	Her yöntemi bütün uygulayıcılara; sadakat gözlemi; araştırmacı uygulamasın

ÖRNEK **Tek bulgu, on bir hikâye.** Bulgu: “Özel okula giden öğrenciler devlet okuluna gidenlerden daha yüksek başarı testi puanı almıştır.” **Denek özellikleri:** özel okul öğrencilerinin akademik yeteneği zaten yüksek olabilir. **Denek kaybı:** özel okullar zayıf öğrenciyi kaydını yenilemeyerek kaybediyor olabilir. **Konum:** özel okulların olanakları daha fazla. **Ölçme aracı:** test, özel okul programını kayırıyor olabilir. **Test etme:** özel okul öğrencileri daha çok deneme sınavı çözüyor. **Geçmiş:** aileleri daha geniş bir kültürel yaşantı sağlıyor. **Tutum:** özel okula gitmenin statüsü güdülenmeyi artırıyor. **Gerileme:** özel okulda ön testi çok düşük çıkan çok sayıda öğrenci olabilir. **Uygulama:** özel okulların öğretmenleri daha deneyimli olabilir. — **Fraenkel'in notu:** Bunların hepsinin doğru olduğunu söylemiyoruz; bazıları doğrudur, bazıları değildir. İş, hangisinin olası olduğuna karar verip önlem almaktır.

Tablo 5.6 · Desen × tehdit: hangi desen neyi kontrol eder?

Desen	Denek özl.	Kayıp	Test etme	Olgunlaşma	Gerileme	V. topl. yanlılığı	Uygulama
Tek gruplu ön test–son test	–	?	–	–	–	–	–
Statik grup karşılaştırma	–	–	+	+	–	–	–
Yalnızca son test kontrol gruplu	++	+	++	++	++	–	–
Ön test–son test kontrol gruplu	++	+	+	++	++	–	–
Solomon dört gruplu	++	++	++	++	++	–	–
Yalnızca eşleştirmeli	+	+	+	+	+	–	–
Karşı-dengelenmiş	++	++	+	++	++	–	–

Desen	Denek özl.	Kayıp	Test etme	Olgunlaşma	Gerileme	V. topl. yanlılığı	Uygulama
Zaman serisi	++	–	–	+	++	+	–
Seçkileştirmeli faktöriyel	++	++	+	++	++	–	–

DİKKAT **Hiçbir desenin kontrol edemediği iki tehdit.** Fraenkel ve Wallen'ın desen × tehdit tablosunda iki sütun baştan sona eksidir: **veri toplayıcı yanlılığı** ve **uygulama**. Yani en iyi desen bile bu ikisini sizin yerinize halletmez. Bunlar desenle değil **işlemle** kontrol edilir: puanlama anahtarını yazın, puanlayanı grup bilgisinden yoksun bırakın, uygulayıcıları eğitin, uygulama sadakatini gözlemleyin ve yöntemi kendiniz uygulamayın. Bu dört cümle yöntem bölümünüzde geçmiyorsa, deseniniz ne olursa olsun bir boşluğunuz var demektir.

On bir tehdidin dışında, **desenden bağımsız** iki tehdit daha vardır; hiçbir şema onları durdurmaz, çünkü kaynakları insan davranışıdır. Birincisi **talep özellikleridir (demand characteristics)**: araştırmacının ya da ortamın istemeden verdiği ipuçlarıyla katılımcının "ne beklendiğini" tahmin edip ona göre davranması (Orne, 1962; Bordens ve Abbott, 2018, s. 150). *Sınıf örneği:* Sınıfa video kamera kurulduğunu ve arkada bir gözlemci oturduğunu gören öğrencilerin tartışmaya olağandışı biçimde katılması; ölçek üzerindeki "eleştirel düşünme" başlığını okuyan öğrencinin kendini olduğundan sorgulayıcı göstermesi. İkincisi **deneyci yanlılığıdır (experimenter bias)**: araştırmacının beklentisinin farkında olmadan davranışına yansıması; buna **beklenti etkisi** de denir (Rosenthal, 1976; Bordens ve Abbott, 2018, s. 153–154). *Sınıf örneği:* Yeni yöntemi savunan öğretmenin deney grubunda daha coşkulu ders anlatması, kontrol grubunda programı asgari düzeyde uygulaması. İkisinin de çaresi aynı ailedendir: **tek kör** uygulamada uygulayıcı ya da gözlemci kimin hangi grupta olduğunu bilmez; **çift kör** uygulamada ne uygulayıcı ne katılımcı bilir (2018, s. 154–155). Eğitimde çift kör çoğu zaman olanaksızdır — öğretmen hangi yöntemi uyguladığını bilmek zorundadır — ama **puanlayanı körlemek** her zaman olanaklıdır ve yapılmaması için hiçbir mazeret yoktur.

DİKKAT **Talep özellikleri, deneyci yanlılığı ve körleme. Talep özellikleri:** Katılımcı, ortamın verdiği ipuçlarından "ne beklendiğini" çıkarır ve ona göre davranır (Orne, 1962). *Örnek:* Kamera kurulmuş, gözlemci oturmuş bir derste öğrencilerin olağandışı biçimde söz alması. **Deneyci yanlılığı (beklenti etkisi):** Araştırmacının beklentisi, farkında olmadan davranışına yansır (Rosenthal, 1976). *Örnek:* Yeni yöntemi savunan öğretmenin deney grubunda daha coşkulu, kontrol grubunda daha isteksiz ders anlatması. **Çareler: Tek kör** — uygulayıcı ya da gözlemci kimin hangi grupta olduğunu bilmez. **Çift kör** — ne uygulayıcı ne katılımcı bilir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 154–155). **Eğitimde ne yapılabilir?** Çift kör genellikle olanaksızdır; ama şu üçü her zaman olanaklıdır: **(1)** kâğıtları ve gözlem kayıtlarını grup bilgisi olmadan puanlatın; **(2)** ölçek başlığına ve yönergeye çalışmanın hipotezini sızdırmayın ("Eleştirel Düşünme Ölçeği" yerine yansız bir ad kullanın); **(3)** olanaklıysa müdahaleyi kendiniz uygulamayın. Bu üç cümle yöntem bölümünüzde geçmiyorsa, bu iki tehdit açık duruyor demektir.

Şimdi merceği çeviriyoruz. Buraya kadar hep tek bir soruyu sorduk: "bu farkı işlem mi yarattı?" Bu, iç geçerliğin sorusudur. İkinci ve eşit ölçüde önemli soru şudur: **"bu bulgu başka öğrencilerde, başka okullarda, başka koşullarda da geçerli mi?" Dış geçerlik**, bulguların araştırmanın yürütüldüğü sınırlı örneklem ve ortamın *ötesine* genellenebilme derecesidir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 119). Dördüncü haftada bu kavramı evren genellenebilirliği ve ekolojik genellenebilirlik olarak iki ayağıyla tanımıştınız; burada onu tehdit eden dört etkene adlarıyla bakacağız (Campbell ve Stanley, 1963; Bordens ve Abbott, 2018, s. 119–120).

Tablo 5.11 · Dört dış geçerlik tehdidi

Tehdit	Bir cümlelik tanım	Sosyal bilgilerden örnek	Ne yapılır
Tepkisel test etme	Öntest, katılımcının işleme tepkisini değiştirir ve onu evrenin tipik üyesi olmaktan çıkarır	Öntestte "çevre sorunları" ölçeğini dolduran sınıfın, ölçeği görmemiş sınıflardan farklı tepki vermesi	Öntesti kaldırın; ya da Solomon dört gruplu desenle etkiyi ölçün
Seçim yanlılığı × bağımsız değişken etkileşimi	Etki yalnızca çalışmaya alınan özel gruba özgüdür	Yöntemin proje okulunda işe yaraması, sıradan bir devlet ortaokulunda yaramaması	Örneklemi ayrıntılı betimleyin; bulgunun sınırını grup olarak yazın; yineleme çağrısı yapın
Deneysel düzenlemelerin tepkisel etkisi	Yapay ortam ve "araştırmaya katıldığını bilmek" davranışı değiştirir	Kamera ve gözlemci bulunan tek seferlik örnek dersteki katılım düzeyi	Uygulamayı olağan öğretimin parçası gibi yürütün; alışma süresi bırakın
Çoklu işlem karışması	Katılımcı birden çok işleme maruz kalır; öncekiler sonrakileri etkiler	Aynı sınıfa önce istasyon, sonra tartışma tekniği uygulanınca ikincinin puanının birinciden beslenmesi	İşlemleri farklı gruplara verin; zorunluysa sıraları dengeleyin ve sınırlılığı yazın

BİLGİ **Dış geçerliği tehdit eden dört etken. Tepkisel test etme.** Öntest, katılımcının işleme verdiği tepkiyi değiştirir; artık o katılımcı, öntest almamış sıradan bir öğrenciyi temsil etmez. Çevre duyarlılığı ölçeğini dolduran sınıf, konuya zaten uyanmış olarak programa girer; bulgunuz "öntest almış öğrenciler için" geçerlidir. **Seçim yanlılığı ile bağımsız değişkenin etkileşimi.** Etki yalnızca çalışmaya alınan özel gruba özgü olabilir: proje okulunda işe yarayan tartışma temelli öğretim, kalabalık ve karma bir devlet ortaokulunda aynı sonucu vermeyebilir. Bu, yöntemin kötü olduğu değil, **bulgunun sınırının o grup olduğu** anlamına gelir. **Deneysel düzenlemelerin tepkisel etkisi.** Yapay ortam ve "araştırmaya katıldığını bilmek" davranışı değiştirir; kamera kurulmuş, gözlemci oturmuş, normalden özenle planlanmış bir oturumda ölçülen katılım, sıradan bir salı sabahı dersindeki katılım değildir. **Çoklu işlem karışması.** Katılımcı birden çok işlemden geçtiğinde öncekiler sonrakileri etkiler: aynı sınıfa önce istasyon, sonra tartışma tekniği uygulanırsa sonuç "tartışmanın etkisi" değil, "istasyondan sonra uygulanan tartışmanın etkisi" olur. — **Değiş tokuşu kabul edin:** iç geçerliği artıran her adım dış geçerliği düşürme eğilimindedir; hangisine ağırlık verdiğinizi tartışma bölümünde yazın (Bordens ve Abbott, 2018, s. 119–121).

Bu iki geçerlik türü arasında bir **değiş tokuş** vardır ve bunu bilerek yönetmek zorundasınız: iç geçerliği artıran her adım — dar örneklem, sıkı denetim, standartlaştırılmış yapay ortam — dış geçerliği düşürme eğilimindedir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 121). İkisini birden en üst düzeye çıkaramazsınız. Hangisinin öncelikli olacağı araştırmanın amacına bağlıdır: kuram sınayan temel araştırmada **iç geçerlik**, uygulamaya yön verecek bir sonuç arayan araştırmada **dış geçerlik** öne çıkar; hangisini seçtiğinizi tartışma bölümünde açıkça yazın. Bir de şu ayrımı not edin: **denek kaybı iç geçerliği, gönüllülük dış geçerliği** tehdit eder — gönüllü olarak katılan öğretmenler, katılmayanlardan sistematik biçimde farklıdır (2018, s. 171–177). Son olarak, deseniniz kusursuz kurulmuş ve her iki geçerlik de düşünülmüş olsa bile geriye bir soru kalır: **işlem gerçekten uygulandı mı?** Bunu güvenceye alan iki basit adım — pilot çalışma ve manipülasyon kontrolü — yüksek lisans tezlerinde en sık atlanan adımlardır ve bölümü onlarla kapatıyoruz.

UYGULAMA **Pilot çalışma ve manipülasyon kontrolü: iki güvence.** Deseniniz kusursuz olabilir; yine de işlem *amaçladığınız şeyi yapmamış* olabilir. İki basit güvence bunu yakalar. **Pilot çalışma**, asıl araştırmanın küçük ölçekli provasıdır: yönergelerin anlaşılırlığını, bağımsız değişkenin düzeylerinin uygunluğunu, ölçme araçlarının işleyişini ve sürenin yeterliliğini önceden gösterir. *Örnek:* 40 dakikalık ders için tasarladığınız örnek olay etkinliğini bir şubede deneyin; etkinlik 55 dakika sürüyorsa süreyi ya

da kapsamı değiştirmeniz gerekir — ve bunu 12 şubede aynı anda değil, bir şubede keşfetmiş olursunuz. **Manipülasyon kontrolü**, işlemin katılımcı üzerinde amaçlanan etkiyi yaratıp yaratmadığını sınayan **ek bir ölçümdür**. Bağımlı değişkenle karıştırmayın: bağımlı değişken sonucu, manipülasyon kontrolü **işlemin gerçekten uygulandığını** ölçer. *Örnek:* "Tartışmada söz alma özgürlüğü"nü iki düzeyde (yüksek/düşük) manipüle ediyorsanız, ders sonunda öğrencilere "Bu derste görüşünüzü rahatça ifade edebildiniz mi?" diye sorun. Yüksek koşulun ortalaması düşük koşulunkinden anlamlı biçimde yüksek değilse manipülasyonunuz tutmamıştır. **Neden önemli?** Manipülasyon kontrolü olmayan bir çalışmada anlamsız çıkan sonuç iki farklı şeyi aynı anda söyler ve bunları ayıramazsınız: (a) işlem uygulandı ama etkisi yok; (b) işlem hiç uygulanamadı. **Rapora nasıl girer?** Yöntem bölümünde ayrı bir alt başlık açın — "Uygulama güvenirliği ve manipülasyon kontrolü" — ve pilot çalışmanın kaç kişiyle yapıldığını, hangi değişikliklere yol açtığını, manipülasyon kontrolünün sonucunu **sayısal olarak** yazın (Bordens ve Abbott, 2018, s. 157–158).

Bu on bir tehdidi kontrol etmenin dört genel yolu vardır ve hepsi **çalışmadan önce** işler (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 179): koşulları standartlaştırmak, denekler hakkında daha çok bilgi toplamak, çalışmanın ayrıntıları hakkında daha çok bilgi toplamak ve uygun deseni seçmek. Fraenkel'in üç adımlı protokolünü kendi tasarımınıza uygulayın: **(1)** Bağımlı değişkenimi etkileyebilecek etkenler neler? **(2)** Karşılaştırma gruplarım bu etkenlerde farklılaşabilir mi? **(3)** Bu tehditleri olasılık sırasına koyup hangilerini kontrol edeceğime karar veriyorum — **kontrol edemediğimi ise kabul edip yazıyorum.** Uygulama Yaprağı 5'in altıncı maddesi bu protokolün doldurulabilir hâlidir.

UYGULAMA **Üç adımlı tehdit taraması. Adım 1.** Bağımlı değişkenimi etkilediği bilinen ya da mantıken etkileyebilecek etkenleri listeleyin. (İlgisiz etkenlerle uğraşmayın — bir tehdit ancak bağımlı değişkeni etkiliyorsa tehdittir.) **Adım 2.** Karşılaştırma gruplarımın bu etkenlerin her birinde farklılaşma olasılığı nedir? (Bütün gruplarda **aynı** olan bir etken, gruplar arası farkı açıklayamaz.) **Adım 3.** Tehditleri olasılığa göre sıralayın; her biri için ya bir önlem yazın ya da kontrol edemediğinizi kabul edip sınırlılıklara taşıyın. Bu üç adımı veri toplandıktan **sonra** yapamazsınız.

5.4 · Ölçme ve Geçerlik

Deseniniz kusursuz olsun; veri, ölçtüğünü söylediği şeyi ölçmeyen bir araçtan geliyorsa bulgunuz yine savunulamaz. Bu yüzden bölümün ikinci yarısı ölçmeye ayrılmıştır. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 147) açılış sahnesi konuyu öğrenci diliyle kurar: Lily, İç Savaş sınavından yakınır — haftalarca savaşın **nedenlerini ve sonuçlarını** işlemişlerdir, sınavda ise generaller ve muharebe adları sorulmuştur. Öğretmen "düşünme becerinizi ölçmek istedim" der; ama hiç işlemediği bir içerik üzerinde düşünmelerini istemiştir. Lily haklıdır ve şikâyeti tam olarak bir **geçerlik** şikâyetidir.

Geçerlik, bir araştırmacının yaptığı **çıkarımların** uygunluğuna, anlamlılığına, doğruluğuna ve yararlılığına ilişkindir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 147–148). Buradaki en kritik sözcük "çıkarım"dır. **Geçerlenen şey aracın kendisi değil, o araçtan elde edilen puanların belirli bir kullanım için yorumlanmasıdır.** Standartlar bunu bir kural hâline getirir: "testin geçerliği" gibi niteliksiz bir ifade kullanmak yanlıştır (AERA, APA ve NCME, 2014, s. 11). *Kötü örnek:* "Kullanılan ölçek geçerlidir." *İyi örnek:* "Ölçekten alınan puanların, 7. sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme düzeyini betimlemek amacıyla yorumlanmasını destekleyen içerik ve yapı kanıtları rapor edilmiştir."

TANIM **Geçerlik ve üç kanıt türü. Geçerlik** — Bir araçtan elde edilen puanların, belirli bir kullanım için yorumlanmasının uygunluğu, anlamlılığı ve yararlılığı. Geçerlenen araç değil **çıkarımdır**. **İçerik temelli kanıt** — Maddeler ve biçim, ölçülecek alanı temsil ediyor mu? (Uzman görüşü.) **Ölçüt temelli kanıt** —

> Puanlar, aynı özelliğin başka bir ölçümüyle ilişkili mi? (Eşzamanlı ya da yordayıcı.) **Yapı temelli kanıt** — Kuramın öngördüğü ilişkiler veride görünüyor mu? (Yakınsak ve ayırıcı kanıt, faktör analizi, grup farkları.)

Aynı standartlar ikinci bir kural koyar: **geçerlik birleşik bir kavramdır**. Farklı kanıt kaynakları geçerliğin farklı yönlerini aydınlatır ama ayrı "geçerlik türleri" değildir (AERA, APA ve NCME, 2014, s. 14). Bu yüzden çağdaş yazın "içerik geçerliği" yerine **içerik temelli geçerlik kanıtı** der. Fark küçük görünür ama sonucu büyüktür: elinizde bir kanıt türü varsa iş bitmemiştir; farklı kaynaklardan biriken kanıt **birlikte** değerlendirilir. Ayrıca bir amaç için toplanan kanıt başka bir amaca genişletilemez: bir matematik testinin puanlarını **derse yerleştirme** için geçerleyen kanıt, aynı puanların **sınıf geçirme** için kullanılmasını geçerlemez.

Birinci kanıt türü **içerik temelli kanıttır**: aracın içeriği ve biçimi, ölçmek istediğiniz alanı yeterince ve dengeli biçimde temsil ediyor mu? İki bileşeni vardır: **örneklemenin yeterliği** (maddeler, içerik alanının temsil edici bir örneklemi mi?) ve **biçimin uygunluğu** (punto, dil düzeyi, yönerge açıklığı, cevaplama alanı). *Örnek:* Sekiz kazanımlık bir ünitenin başarı testinde 20 maddenin 14'ü tek bir kazanımdan geliyorsa, test o kazanımı ölçer, üniteyi değil. *Kötü biçim örneği:* Okuma güçlüğü olan öğrencilere uzun paragraflı bir matematik testi vermek — sorular ne kadar iyi olursa olsun geçerli sonuç vermez.

İçerik kanıtı **uzman görüşüyle** toplanır ve bunun standart bir yolu vardır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 149–151). Önce ölçmek istediğiniz şeyin **tanımını** yazarsınız; sonra tanımı, aracı ve katılımcı grubun betimlemesini birkaç uzmana verirsiniz. Uzmanlar (a) tanımın hiçbir yönünü ölçmediğini düşündükleri maddeleri, (b) hiçbir madde tarafından karşılanmayan tanım yönlerini işaretler ve (c) biçimin uygunluğunu değerlendirir. Siz maddeleri yeniden yazar, eksik alanlar için yeni madde üretir ve uzmanlara geri gönderirsiniz. Bu döngü, uzmanlar bütün maddeleri onaylayana kadar sürer. **Yöntem bölümünde yazılacak olan bu döngüdür**, "uzman görüşü alınmıştır" cümlesi değil.

> ÖRNEK **İçerik geçerliği: kötü ve iyi yöntem paragrafı. Kötü:** "Başarı testi araştırmacı tarafından geliştirilmiş, uzman görüşü alınarak son şekli verilmiştir." **İyi:** "Ünitenin sekiz kazanımı için belirtke tablosu hazırlanmış, her kazanım için en az üç madde yazılarak 32 maddelik taslak oluşturulmuştur. Taslak, üçü sosyal bilgiler eğitimi alanından, biri ölçme ve değerlendirme alanından dört uzmana, kazanım tanımlarıyla birlikte sunulmuştur. Uzmanların 'gerekli' değerlendirmelerinden hesaplanan kapsam geçerlik oranı 0,50'nin altında kalan 5 madde çıkarılmış, 6 madde yeniden yazılmıştır. Pilot uygulama sonrası madde güçlük ve ayırt edicilik değerlerine göre test 25 maddeye indirilmiştir."

Uzman görüşünü sayısallaştırmanın yaygın bir yolu **kapsam geçerliği** hesabıdır. Lawshe'nin (1975) önerdiği **kapsam geçerlik oranı (KGO)**, her madde için "gerekli" diyen uzman sayısını toplam uzman sayısıyla ilişkilendirir: KGO = (n_g / (N/2)) − 1. Burada n_g maddeyi "gerekli" bulan uzman sayısı, N toplam uzman sayısıdır. Değer sıfırın üstündeyse uzmanların yarıdan fazlası maddeyi gerekli bulmuştur; uzman sayısı arttıkça aranan asgari değer düşer. Maddelerin KGO ortalaması **kapsam geçerlik indeksini** verir. *Örnek:* 10 uzmandan 9'u bir maddeyi gerekli buluyorsa KGO = (9/5) − 1 = 0,80; yalnızca 5'i buluyorsa KGO = 0 ve madde yeniden yazılır ya da çıkarılır.

İkinci kanıt türü **ölçüt temelli kanıttır**: aracınızdan alınan puanlarla, aynı özelliği ölçtüğü varsayılan **ikinci bir ölçümden** alınan puanlar arasındaki ilişki. İkiye ayrılır. **Eşzamanlı kanıt**, iki ölçüm yaklaşık aynı zamanda alındığında; **yordama kanıtı**, ölçüt daha sonra elde edildiğinde söz konusudur. *Eşzamanlı örnek:* Geliştirdiğiniz okul aidiyeti ölçeğinin puanlarını, sınıf öğretmenlerinin aynı hafta yaptığı aidiyet derecelendirmeleriyle karşılaştırmak. *Yordama örneği:* Sekizinci sınıfta uygulanan bir fen yeteneği testinin puanlarını, lisedeki fen ders notlarıyla karşılaştırmak. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 152) uyarısı kritiktir:

ölçütün kendisi mantıklı olmalıdır; fen yeteneği testiyle fiziksel uygunluk testi arasındaki yüksek korelasyon hiçbir şey kanıtlamaz.

Üçüncü kanıt türü **yapı temelli kanıttır** ve diğer ikisini de içine alır. Soru şudur: ölçtüğünüz **kuramsal yapı** hakkındaki beklentileriniz veriyle tutarlı mı? Fraenkel ve Wallen (2009, s. 153–154) bunun tek bir çalışmayla değil, **bir dizi kanıtla** kurulduğunu vurgular: uzmanların maddeleri onaylaması, puanların ilgili ölçütlerle yüksek, ilgisiz ölçütlerle düşük korele olması, konuyla ilgili özel eğitim almış grupların daha yüksek puan alması, öğrencilerin sesli düşündüklerinde gerçekten beklenen zihinsel süreci kullanması. Yakınsak ve ayırıcı kanıt terimleri buradan gelir: **benzer yapılarla yüksek, farklı yapılarla düşük ilişki**.

Tablo 5.7 · Geçerlik kanıtının üç türü

Kanıt türü	Temel sorusu	Nasıl toplanır	Yöntem bölümünde ne yazılır
İçerik temelli	Maddeler ve biçim, ölçülecek alanı temsil ediyor mu?	Belirtke tablosu; uzman görüşü döngüsü; kapsam geçerlik oranı	Kaç uzman, hangi alandan, kaç madde değişti, KGO değerleri
Ölçüt temelli — eşzamanlı	Puanlar, aynı özelliğin şimdiki başka bir ölçümüyle ilişkili mi?	Aynı dönemde alınan ikinci bir ölçümle korelasyon	Ölçütün ne olduğu, örneklem, korelasyon değeri
Ölçüt temelli — yordayıcı	Puanlar, gelecekteki bir performansı kestiriyor mu?	Aracın uygulanması ile ölçüt arasında zaman bırakılır	Aradaki süre, ölçütün ne olduğu, korelasyon değeri
Yapı temelli	Kuramın öngördüğü ilişkiler veride görünüyor mu?	Yakınsak ve ayırıcı kanıt; AFA/DFA; grup farkları; sesli düşünme	Hangi kanıtların birlikte toplandığı; DFA uyum değerleri

> ÖRNEK **AFA mı DFA mı? Üç durum. (1)** Yeni bir "dijital yurttaşlık tutumu" ölçeği geliştiriyorsunuz; maddelerin kaç boyutta toplanacağına dair güçlü bir beklentiniz yok → **AFA**, ardından ikinci bir örneklemde **DFA**. **(2)** İngilizceden bir "çevre duyarlılığı ölçeği"ni uyarlıyorsunuz; özgün çalışma üç boyut bildiriyor → önce **DFA** ile üç boyutlu modeli sınayın; uyum yetersizse **AFA**'ya dönüp Türkiye örnekleminde çıkan yapıyı raporlayın. **(3)** Türkiye'de geliştirilmiş, yapısı defalarca doğrulanmış bir ölçeği aynı yaş grubunda kullanıyorsunuz → **DFA** ile yapının kendi örnekleminizde de tuttuğunu gösterin. **Hiçbir durumda aynı veriyle hem AFA hem DFA yapmayın.**

Yapı kanıtının en sık kullanılan iki aracı faktör analizidir. **Açımlayıcı faktör analizi (AFA)** şu soruyu sorar: maddelerim kaç kümeye ayrılıyor ve hangi maddeler hangi kümede toplanıyor? Elinizde bir yapı **beklentisi** yokken ya da yeni bir ölçek geliştirirken kullanılır. **Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)** ise farklı bir soru sorar: **önceden belirlediğim yapı, yeni bir örneklemden gelen veriyle uyuşuyor mu?** Bir ölçeği uyarlıyorsanız ya da özgün yapısını sınayacaksanız DFA gerekir. *Örnek:* Üç boyutlu bir aidiyet ölçeğini Türkçeye uyarlarken önce farklı bir örneklemde AFA ile yapıyı gözlersiniz, sonra ikinci bir örneklemde DFA ile üç boyutlu modelin uyum verip vermediğini sınarsınız. **Aynı veriyle hem AFA hem DFA yapmak, aynı veriyle hem hipotez üretip hem sınamak demektir; kaçının.**

Şimdi kendi çalışmanıza dönelim. Bir değişkeni ölçmek için iki yolunuz var. **Yol 1: var olan bir ölçeği kullanmak.** Bu genellikle daha iyi seçenektir; alanyazında zaten geçerlik ve güvenirlik kanıtı biriktirilmiş bir araç, sıfırdan geliştirilecek bir taslaktan neredeyse her zaman güçlüdür. Ama üç işiniz vardır: (a) ölçeğin **künyesini** ve özgün kaynağını bulmak, (b) **ölçek sahibinden yazılı izin almak**, (c) ölçeğin sizin örnekleminizde de işleyip işlemediğini göstermek — bunun için ölçeği **kendi verinizle** yeniden çözümlersiniz. Alanyazından alınmış bir alfa değerini kendi bulgunuz gibi raporlamak kabul edilmez; özgün çalışmanın değerini verir, kendi verinizden hesapladığınız değeri ayrıca yazarsınız.

Yol 2: ölçek geliştirmek. Sırası şudur: (1) yapıyı kuramsal olarak tanımlayın ve alt boyutlarını yazın; (2) alanyazın ve görüşmelerden geniş bir madde havuzu üretin (hedeflenen madde sayısının 3–4 katı); (3) madde yazım kurallarına uyun — tek yargı, olumsuzlama yok, jargon yok, hem olumlu hem olumsuz kutupta maddeler; (4) uzman görüşü alın ve kapsam geçerliğini hesaplayın; (5) küçük bir grupla **bilişsel görüşme** yapın: maddeler anlaşılıyor mu? (6) pilot uygulama yapın; (7) madde analizi ve **AFA** ile yapıyı çıkarın; (8) ayrı bir örneklemde **DFA** ile doğrulayın; (9) güvenirlik kanıtı toplayın; (10) ölçütle ilişkiyi gösterin. Bu on adım tek başına bir tez konusudur; bir dönemlik ders projesinde ölçek geliştirmeye kalkışmayın.

DİKKAT **Yazmayacağınız dört cümle. (1)** "Ölçek geçerlidir." → Geçerli olan araç değil, belirli bir kullanım için puan yorumudur. **(2)** "Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Yılmaz (2018) tarafından yapılmıştır." → Başkasının kanıtı sizin örnekleminiz için kanıt değildir; kendi verinizden de hesaplayın. **(3)** "Uzman görüşü alınmıştır." → Kaç uzman, hangi alandan, hangi işlemle, hangi maddeler değiştirildi? **(4)** "Ölçek Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır." → Çeviri uyarlama değildir; izin, geri çeviri, dil eşdeğerliği ve DFA olmadan ölçek uyarlanmış sayılmaz.

Yol 3: ölçek uyarlamak. Türkiye'de alanyazının önemli bir bölümünü uyarlama çalışmaları oluşturur ve doğru yapıldığında değerlidir; yanlış yapıldığında ise "çevrilmiş ölçek" üretir. Doğru sırası şudur: (1) özgün ölçeğin sahibinden **yazılı izin** alın ve izni tezinizin ekine koyun; (2) en az iki bağımsız çevirmenle Türkçeye **çeviri**, sonra üçüncü bir çevirmenle **geri çeviri** yapın; (3) uzman komisyonuyla çeviriyi uzlaştırın; (4) **kültürel uygunluğu** denetleyin — bazı maddeler Türkiye okul bağlamında karşılıksız kalabilir; (5) iki dili de bilen bir grupla **dil eşdeğerliği** çalışması yapın; (6) pilot uygulama; (7) **DFA ile özgün yapıyı sınayın** — uyum vermezse AFA'ya dönün ve yeni yapıyı raporlayın; (8) güvenirlik kanıtı toplayın; (9) ölçüt ilişkisini gösterin. **İzin ve DFA olmadan yapılan iş uyarlama değildir.**

UYGULAMA **Ölçek uyarlamada dokuz adım. (1)** Ölçek sahibinden yazılı izin (e-posta yazışması ekte). **(2)** En az iki bağımsız çevirmenle Türkçeye çeviri. **(3)** Üçüncü bir çevirmenle geri çeviri ve özgün metinle karşılaştırma. **(4)** Uzman komisyonuyla uzlaştırma. **(5)** Kültürel uygunluk denetimi: Türkiye okul bağlamında karşılığı olmayan maddeler. **(6)** İki dili bilen bir grupta dil eşdeğerliği. **(7)** Pilot uygulama ve bilişsel görüşme. **(8)** DFA ile özgün yapının sınanması; uyum yoksa AFA ve yeni yapının raporlanması. **(9)** Güvenirlik kanıtı ve ölçüt ilişkisi. — Bu dokuz adım TR Dizin'in "başkalarına ait ölçek kullanımı için sahibinden izin alınması ve belirtilmesi" koşulunu da karşılar (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026).

5.5 · Güvenirlik

Güvenirlik, elde edilen puanların **tutarlılığıdır** — bir uygulamadan diğerine ve bir madde kümesinden diğerine (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 154). Dikkat edin: tutarlılık, doğruluk demek değildir. Bozuk bir tartı her seferinde aynı yanlış kiloyu gösterir; son derece güvenilirdir ve tamamen geçersizdir. Fraenkel'in gündelik örneği bu ayrımı hızlıca kurar: "Tansiyonumun 17'ye 11 çıktığına inanamıyorum" diyen hastaya verilen cevap — "belki de ölçümün güvenirliği düşüktür; birkaç dakika bekleyip yeniden bakalım" (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 155).

Güvenirlik ile geçerlik arasında **tek yönlü** bir bağ vardır ve bu bağ sınavda da tezde de sorulur. **Yön 1: Puanlar güvenilir olup geçerli olmayabilir.** Anayasa bilgisi testinin iki formu tutarlı puan üretiyor olabilir; ama o puanlardan öğrencinin **beden eğitimi başarısı** hakkında çıkarım yapmanın hiçbir geçerliği yoktur. **Yön 2: Güvenilir olmayan puanlardan geçerli çıkarım yapılamaz.** Puanlar tümüyle tutarsızsa hangi puanı yorumlayacağınızı bilemezsiniz (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 154). Kısacası **güvenirlik, geçerliğin ön koşuludur ama güvencesi değildir.**

ŞEKİL **Şekil 5.3 · Güvenirlik ve geçerlik: beş hedef tahtası.** Hedefin ortası **istediğiniz bilgiyi**, her nokta

> **aracınızdan gelen bir puanı** temsil eder. **(a)** Noktalar tahtaya dağılmış — *geçersiz olacak kadar güvenilmez*. **(b)** Noktalar orta çevresinde gevşekçe kümelenmiş — *orta güvenirlik, orta geçerlik*. **(c)** Gevşek bir küme ama merkezden uzak — *orta güvenirlik, geçersiz*. **(d)** Sıkı bir küme ama merkezden uzak — *iyi güvenirlik, geçersiz* (bozuk tartı). **(e)** Sıkı küme, tam merkezde — *iyi güvenirlik, iyi geçerlik*. **Okunuşu:** (d) mümkündür, (a)'dan geçerliğe giden bir yol yoktur.

Tutarsızlığın kaynağı **ölçme hatasıdır** ve kaçınılmazdır. İnsanlar aynı testi iki kez aldıklarında ender olarak aynı puanı alır: güdülenme, yorgunluk, kaygı, o günkü koşullar değişir. Ölçmenin standart hatası (SEM), bu değişkenliğin büyüklüğünü verir: **SEM = SS × √(1 − r)**. *Örnek:* Standart sapması 16, güvenirlik katsayısı ,90 olan bir testte SEM = 16 × √0,10 ≈ 5,1'dir. Bir öğrencinin 110 aldığı bir ölçümde, ikinci ölçümün yaklaşık 100 ile 120 arasında çıkması beklenir (%95 güven için SEM ikiyle çarpılır). **Puanları tek bir sayı gibi değil, bir aralık gibi okuyun**; iki öğrenci arasındaki 3 puanlık fark bu testte hiçbir şey ifade etmez.

Güvenirlik kanıtının beş türü vardır ve hepsi aynı soruyu farklı biçimde sorar: **neyi sabit tutup neyi değiştiriyoruz?** Birincisi **test-tekrar test** (kararlılık): aynı aracı, aynı gruba, bir zaman aralığı bırakarak iki kez uygularsınız; içerik aynıdır, değişen **zamandır**. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 155–156) eğitim araştırmaları için **iki-üç aylık** kararlılığı yeterli kanıt sayar ve bir kural koyar: **iki uygulama arasındaki süre daima bildirilir**, çünkü aralık uzadıkça katsayı düşer. *Kötü örnek:* "Test-tekrar test güvenirliği ,84'tür." *İyi örnek:* "Üç hafta arayla 62 öğrenciye yapılan iki uygulama arasındaki korelasyon ,84 bulunmuştur."

İkincisi **eşdeğer (paralel) formlar**: aynı içeriği örnekleyen ama birbirinden bağımsız yazılmış iki form, aynı gruba aynı zaman diliminde uygulanır. Burada zaman sabittir, değişen **içeriktir**. *Örnek:* Bir başarı testinin A ve B formlarını aynı hafta uygulayıp korele etmek. Üçüncüsü ikisinin birleşimidir: **eşdeğer form–tekrar test**. İki formu aralarında zaman bırakarak uygularsınız; yüksek katsayı hem formların aynı şeyi ölçtüğünü hem de puanların zaman içinde tutarlı olduğunu gösterir. En güçlü ama en pahalı kanıttır.

Dördüncüsü **iç tutarlılıktır** ve tek uygulama gerektirdiği için en sık kullanılan yoldur. En basit biçimi **ikiye bölmedir**: testi tek ve çift maddeler olarak ikiye ayırır, iki yarıyı ayrı puanlar, korele eder ve sonucu Spearman-Brown formülüyle bütün teste genişletirsiniz: **r_toplam = 2r / (1 + r)**. *Örnek:* İki yarı arasındaki korelasyon ,56 ise toplam testin güvenirliği (2 × 0,56) / 1,56 = **,72**'dir. Bu formül önemli bir gerçeği görünür kılar: **benzer nitelikte madde eklemek güvenirliği artırır.** On maddelik bir ölçeğin alfası düşükse, ilk düşünmeniz gereken şey maddelerin yetersizliği olabilir.

İç tutarlılığın en yaygın hesapları **Kuder-Richardson** formülleri ile **Cronbach alfadır**. KR21 yalnızca üç bilgi ister — madde sayısı, ortalama ve standart sapma — ama **maddelerin eşit güçlükte olduğunu varsayar**; varsayamıyorsanız KR20 kullanılır. Doğru-yanlış olarak puanlanmayan maddeler için (Likert tipi ölçekler gibi) kullanılan **Cronbach alfa**, KR20'nin genelleştirilmiş biçimidir; Cohen ve arkadaşlarının (2018, s. 774) anlatımıyla **bütün olası ikiye bölme katsayılarının ortalamasıdır**. Fraenkel'in araştırma için başparmak kuralı **en az ,70**'tir; Cohen'in yorum aralıkları ise şöyledir: ,90 üstü çok yüksek, ,80–,90 yüksek, ,70–,79 güvenilir, ,60–,69 asgari, ,60 altı kabul edilemez.

Tablo 5.8 · Güvenirlik kanıtının beş türü

Tür	Uygulama sayısı	Ne değişir	İşlem	Ölçüt
Test-tekrar test (kararlılık)	2	Yalnızca zaman	Aynı aracı, aralık bırakarak iki kez uygula	Eğitimde 2–3 aylık kararlılık yeterli; **aralık daima bildirilir**
Eşdeğer (paralel) formlar	2 (aynı dönemde)	Yalnızca içerik	İki bağımsız formu aynı hafta uygula	Yüksek katsayı, formların aynı şeyi ölçtüğünü gösterir
Eşdeğer form – tekrar test	2 (aralıklı)	Hem içerik hem zaman	İki formu aralık bırakarak uygula	En güçlü ama en pahalı kanıt

Tür	Uygulama sayısı	Ne değişir	İşlem	Ölçüt
İç tutarlılık (ikiye bölme, KR20/21, α)	1	Maddeler	Tek uygulamadan hesapla; α = tüm ikiye bölmelerin ortalaması	Araştırma için en az ,70; ,80–,90 yüksek; alt boyutlar ayrı hesaplanır
Puanlayıcılar arası uyum	1 (≥2 puanlayıcı)	Puanlayıcı	İki puanlayıcı aynı ürünleri bağımsız puanlar	En az ,90 korelasyon **ya da** en az %80 uyuşma

ÖRNEK **Beş güvenirlik türü, beş yöntem cümlesi. Test-tekrar test:** "Ölçek, 48 öğrenciye üç hafta arayla iki kez uygulanmış; iki uygulama arasındaki korelasyon ,84 bulunmuştur." **Eşdeğer formlar:** "Testin A ve B formları aynı hafta uygulanmış; formlar arası korelasyon ,79'dur." **İkiye bölme:** "Tek ve çift maddelerden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon ,56; Spearman-Brown düzeltmesiyle ,72'dir." **Cronbach alfa:** "Ölçeğin tamamı için α = ,88; alt boyutlar için sırasıyla ,81, ,76 ve ,72'dir." **Puanlayıcılar arası uyum:** "Açık uçlu yanıtların %25'i iki puanlayıcı tarafından bağımsız puanlanmış; uyuşma yüzdesi %86, korelasyon ,91'dir."

Şimdi Türkiye yazınının en yaygın hatasına gelelim: **yöntem bölümünde yalnızca Cronbach alfa raporlamak** ve "ölçek güvenilirdir" deyip geçmek. Bunun üç sorunu vardır. **Birincisi**, alfa yalnızca **iç tutarlılığı** ölçer; puanların zaman içindeki kararlılığı hakkında hiçbir şey söylemez. Ön test–son test deseni kuruyorsanız kararlılık kanıtı **zorunludur** — aracınız zaman içinde tutarsızsa gözlediğiniz "değişim" aracın gürültüsü olabilir. **İkincisi**, alfa madde sayısına duyarlıdır: benzer maddeler ekleyerek alfayı ,90'a çıkarmak, ölçeğin daha iyi ölçtüğünü değil, maddelerin birbirine benzediğini gösterebilir. **Üçüncüsü**, alfa **tek boyutluluk varsayar**; çok boyutlu bir ölçekte tek bir toplam alfa yanıltıcıdır, her alt boyut için ayrı hesaplanmalıdır.

DİKKAT **Cronbach alfayı tek başına raporlamayın.** Alfa üç şeyi **söylemez**. **(1) Kararlılığı söylemez:** ön test–son test deseni kuruyorsanız zaman içindeki tutarlılık kanıtı ayrıca gerekir. **(2) Tek boyutluluğu kanıtlamaz:** yüksek alfa, ölçeğin tek yapı ölçtüğünü göstermez; çok boyutlu ölçeklerde her alt boyut için ayrı alfa verilir. **(3) Geçerliği hiç söylemez:** α = ,95 olan bir ölçek, ölçmeyi iddia ettiği şeyden bambaşka bir şeyi tutarlı biçimde ölçüyor olabilir. Ayrıca alfa madde sayısıyla birlikte yükselir; benzer maddeleri çoğaltarak alfa şişirmek ölçmeyi iyileştirmez.

Bu üç sorunun pratik karşılığı basittir. Ölçeğinizin **hangi kanıtına ihtiyacınız olduğunu deseniniz belirler.** *Tek ölçümlü tarama:* iç tutarlılık (alt boyutlarla birlikte) yeter. *Ön test–son test deseni:* iç tutarlılık **artı** kararlılık kanıtı. *Gözlem ya da açık uçlu puanlama:* iç tutarlılık **artı** puanlayıcılar arası uyum. *Ölçek geliştirme ya da uyarlama:* dördü de artı geçerlik kanıtları. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 161) hatırlattığı gibi, iç tutarlılığı denetlememek için neredeyse hiçbir mazeret yoktur: gerekli veri zaten elinizdedir. Kararlılık için ise bütün örneklemi yeniden test etmeniz gerekmez; **küçük bir alt örneklemi yeniden test etmek, hiç yapmamaktan iyidir.**

Beşinci tür **puanlayıcılar arası uyumdur** ve açık uçlu sorular, kompozisyonlar, performans görevleri ve özellikle **doğrudan gözlem** kullanan araçlarda **zorunludur** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 159). Ölçüt açıktır: puanlayıcılar arasında **en az ,90 korelasyon ya da en az %80 uyuşma**. Uyumu artırmanın iki yolu vardır: puanlayıcıları eğitmek ve gözlem dönemi sayısını artırmak. Eğitim protokolü şudur: işlemleri açıklayın, birlikte tartışın, sonra herkes aynı video kaydını ya da aynı kâğıt destesini bağımsız olarak puanlasın; farkları tartışın; kabul edilebilir uyuma ulaşılana kadar yineleyin. Eğitimden sonra bile zaman içindeki güvenirlik için **8–12 gözlem dönemi** gerekebilir.

ÖRNEK **Aynı araç, iki yöntem paragrafı. Kötü:** "Çalışmada Yılmaz (2018) tarafından geliştirilen Okul

> Aidiyeti Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa değeri ,89'dur ve ölçek geçerli ve güvenilirdir." **İyi:** "Çalışmada Yılmaz (2018) tarafından geliştirilen, üç alt boyutlu ve 21 maddelik Okul Aidiyeti Ölçeği, yazarından e-posta yoluyla alınan yazılı izinle kullanılmıştır (izin yazısı Ek-3'tedir). Özgün çalışmada ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı ,89 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmanın verisinde ölçeğin tamamı için α = ,86; alt boyutlar için ,79, ,74 ve ,71 bulunmuştur. Ölçeğin üç boyutlu yapısı, çalışma örnekleminde doğrulayıcı faktör analiziyle sınanmıştır. Ön test ile son test arasındaki değişimin yorumlanabilmesi için ölçek, uygulamaya katılmayan 40 kişilik bir gruba üç hafta arayla iki kez uygulanmış ve kararlılık katsayısı ,81 bulunmuştur."

Sonuç olarak, ölçme bölümünüzde şu beş cümle bulunmalıdır: **(1)** Aracın adı, kaynağı ve kaç maddeden kaç boyuttan oluştuğu. **(2)** Kimden ve nasıl izin alındığı. **(3)** Hangi geçerlik kanıtının, hangi işlemle toplandığı. **(4)** Hangi güvenirlik kanıtının, **kendi verinizden** hangi değerle hesaplandığı. **(5)** Bu kanıtların hangi kullanımı desteklediği ve hangi kullanımı desteklemediği. Bu beş cümle Uygulama Yaprağı 5'in üçüncü ve dördüncü maddelerinde tek tek doldurulacak. Altıncı haftada bu araçlardan gelen sayılarla ne yapacağınızı — hangi analizi hangi varsayımla kuracağınızı — konuşacağız.

> UYGULAMA **Deseniniz hangi kanıtı zorunlu kılıyor? Tek ölçümlü tarama** → iç tutarlılık (alt boyutlarla). **Ön test–son test / deneysel desen** → iç tutarlılık **+ kararlılık** (test-tekrar test). **Gözlem, açık uçlu ya da performans puanlaması** → iç tutarlılık **+ puanlayıcılar arası uyum** (≥,90 korelasyon ya da ≥%80 uyuşma). **Başkasının ölçeğini kullanma** → yukarıdakiler **+ yazılı izin + kendi verinizden hesaplanan değerler**. **Ölçek geliştirme/uyarlama** → hepsi **+ içerik, ölçüt ve yapı kanıtları (AFA/DFA)**. Bu kutuyu Uygulama Yaprağı 5'in dördüncü maddesini doldururken yanınızda bulundurun.

Ana Noktalar

DENEYSEL ARAŞTIRMANIN MANTIĞI

- Deneysel araştırmada bağımsız değişkeni araştırmacı yaratır; bu, en yüksek kontrol düzeyini ve en ağır kanıt yükünü birlikte getirir.
- Seçkisiz seçim temsil sorununu, seçkisiz atama grupların eşitliği sorununu çözer; ikisi farklı işlerdir ve çoğunlukla birlikte gitmez.
- Kontrol grubu tek bir soruya cevap verir: müdahale olmasaydı ne olurdu?
- Dış değişkenler altı yolla kontrol edilir: seçkileştirme, sabit tutma, desene katma, eşleştirme, denekleri kendi kontrolü yapma, kovaryans analizi.
- Üç zayıf desen vardır: tek atışlık (`X O`), tek gruplu ön test–son test (`O X O`) ve statik grup karşılaştırma. Zayıflıkları karşılaştırma eksikliğinden ve grup denksizliğinden gelir.
- Tek gruplu ön test–son test deseninde son testi açıklayabilecek dokuz kontrol edilmemiş tehdit vardır; çaresi bir karşılaştırma grubu eklemektir.

GÜÇLÜ DESENLER

- Gerçek deneysel desenin temel bileşeni seçkisiz atamadır.
- Yalnızca son test kontrol gruplu desende test etme tehdidi yoktur; grup başına en az 40 denek önerilir.
- Ön test–son test kontrol gruplu desen denklik denetimi ve değişim ölçümü sağlar; bedeli ön test–işlem etkileşimidir. Gruplar 30'un altındaysa ön test özellikle önerilir.
- Solomon dört gruplu desen ön testin etkisini ölçülebilir kılar ve en iyi kontrolü sağlar; bedeli dört katı örneklem ve saha işidir.
- Eşleştirme seçkisiz atamanın yerine geçmez; eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon en az ,40 olmalıdır.

- Faktöriyel desen etkileşimi görünür kılar; etkileşim ihmal edilirse “fark yok” gibi görünen bir bulgu üretilir.
- Tek denekli desenlerde A-B yetersizdir, A-B-A etik sorun taşır, A-B-A-B etkiyi iki kez gösterir; her koşulda en az üç veri noktası gerekir.
- Desenler üç aileye ayrılır: denekler arası (her işlem farklı gruba), denek içi (herkes her işlemi alır) ve tek denekli (tek bireyin değişimi izlenir). Üçünün ortak sorunu hata varyansıdır.
- Denek içi desenin merkezî tehdidi taşıma etkisidir; tam dengeleme, kısmi dengeleme ve Latin karesi ile yönetilir. Farklılaşan taşıma etkisinde hiçbir dengeleme işe yaramaz; denekler arası desene geçilir.
- Faktöriyel desende üç çıktı okunur: ana etki, etkileşim ve basit ana etki. Etkileşim anlamlıysa yorum ana etkilerden basit ana etkilere kayar; üst düzey faktöriyelde üç faktör pratik sınırdır.
- Öntest–sontest kontrol gruplu desen aslında bir karma (split-plot) desendir: grup denekler arası, ölçüm zamanı denek içi faktördür ve aranan sonuç grup × zaman etkileşimidir.

İÇ VE DIŞ GEÇERLİK TEHDİTLERİ

- İç geçerlik tehdidi, sonuçlarınızı açıklayabilecek bir alternatif hipotezdir; iç geçerlik kanıtlanmaz, alternatifler elenir.
- On bir tehdit: denek özellikleri, denek kaybı, konum, araç bozulması, veri toplayıcı özellikleri, veri toplayıcı yanlılığı, test etme, geçmiş, olgunlaşma, tutum, gerileme, uygulama.
- Olgunlaşma ve gerilemenin panzehri iyi seçilmiş bir karşılaştırma grubudur; test etmenin panzehri desen seçimidir.
- Denek kaybı en zor kontrol edilen tehdittir; ayrılanların yerine yeni kişi koymak sorunu çözmez, her gruptaki kayıp sayısı bildirilir.
- Veri toplayıcı yanlılığı ve uygulama tehdidi hiçbir desen tarafından kontrol edilmez; bunlar standartlaştırma, planlı bilgisizlik ve uygulama sadakati denetimiyle ele alınır.
- Tehdit taraması üç adımdır: hangi etkenler bağımlı değişkeni etkiler, gruplarım bu etkenlerde farklılaşabilir mi, hangisini kontrol edip hangisini kabul ediyorum.
- Talep özellikleri ve deneyci yanlılığı desenden bağımsız iki tehdittir; çareleri tek kör ve çift kör uygulamadır. Eğitimde çift kör çoğu zaman olanaksızdır ama puanlayanı körlemek her zaman olanaklıdır.
- Dört dış geçerlik tehdidi: tepkisel test etme, seçim yanlılığı × bağımsız değişken etkileşimi, deneysel düzenlemelerin tepkisel etkisi ve çoklu işlem karışması.
- İç geçerliği artıran her adım dış geçerliği düşürme eğilimindedir; kuram sınayan çalışmada iç, uygulamaya dönük çalışmada dış geçerlik öne çıkar ve bu tercih tartışma bölümünde yazılır.
- Pilot çalışma araştırmanın küçük ölçekli provasıdır; manipülasyon kontrolü ise işlemin gerçekten uygulandığını sınayan ek bir ölçümdür ve “etki yok” ile “işlem hiç uygulanamadı”yı birbirinden ayırır.

ÖLÇME VE GEÇERLİK

- Geçerlenen araç değil, belirli bir kullanım için puanların yorumlanmasıdır; “testin geçerliği” niteliksiz bir ifadedir.
- Geçerlik birleşik bir kavramdır; ayrı türler değil, farklı kanıt kaynakları vardır: içerik, ölçüt, yapı.
- İçerik kanıtı uzman görüşüyle toplanır; kapsam geçerlik oranı bu yargıyı sayısallaştırır.
- Ölçüt kanıtı eşzamanlı ya da yordayıcı olabilir; ölçütün kendisi mantıklı olmalıdır.
- Yapı kanıtı tek bir çalışmayla değil, yakınsak ve ayırıcı kanıtlarla birlikte kurulur.
- AFA “maddelerim kaç boyutta toplanıyor?”, DFA “önceden belirlenen yapı verimle uyuşuyor mu?” sorusuna cevap verir; ikisi aynı veriyle yapılmaz.
- Ölçek uyarlama izin, çift yönlü çeviri, uzman uzlaştırma, dil eşdeğerliği ve DFA olmadan tamamlanmış sayılmaz.

GÜVENİRLİK

- Güvenirlik puanların tutarlılığıdır; doğruluk değil. Bozuk bir tartı güvenilir ama geçersizdir.
- Güvenirlik geçerliğin ön koşuludur ama güvencesi değildir: güvenilir puanlar geçersiz olabilir, güvenilmez puanlar asla geçerli olamaz.
- Ölçme hatası kaçınılmazdır; SEM = SS × √(1 − r). Puanlar tek sayı gibi değil aralık gibi okunur.
- Beş kanıt türü: test-tekrar test, eşdeğer formlar, eşdeğer form–tekrar test, iç tutarlılık, puanlayıcılar arası uyum.
- Test-tekrar test bildirilirken iki uygulama arasındaki süre daima yazılır; iki-üç aylık kararlılık eğitim araştırmaları için yeterli sayılır.
- Cronbach alfa tek başına yeterli değildir: kararlılığı söylemez, tek boyutluluğu kanıtlamaz, geçerlik hakkında hiçbir şey söylemez ve madde sayısıyla şişer.
- Gözlem ve açık uçlu puanlamada puanlayıcılar arası uyum zorunludur: en az ,90 korelasyon ya da en az %80 uyuşma.

Anahtar Terimler

- **A-B-A-B deseni** — Tek denekli desende iki başlama düzeyi ve iki müdahale evresinin dönüşümlü uygulanması; etkiyi iki kez gösterir.
- **Açımlayıcı faktör analizi (AFA)** — Maddelerin kaç boyutta ve hangi kümelerde toplandığını veriden çıkaran analiz.
- **Basit ana etki** — Bir faktörün, diğer faktörün belirli bir düzeyindeki etkisi; etkileşim anlamlı olduğunda yorumun taşındığı yer.
- **Cronbach alfa** — Doğru-yanlış olarak puanlanmayan maddelerde iç tutarlılık katsayısı; bütün olası ikiye bölme katsayılarının ortalaması.
- **Çift kör ve tek kör uygulama** — Tek körde uygulayıcı ya da gözlemci, çift körde hem uygulayıcı hem katılımcı kimin hangi koşulda olduğunu bilmez.
- **Denek içi (tekrarlı ölçüm) desen** — Tek grubun bütün işlemlerden birer birer geçtiği desen; merkezî tehdidi taşıma etkisidir.
- **Denek kaybı** — Çalışma sürerken katılımcıların ayrılması; gruplar arasında farklı olduğunda ciddi bir tehdittir.
- **Denek özellikleri (seçim yanlılığı)** — Grupların, sonuçla ilişkili ama amaçlanmamış özelliklerde farklılaşması.
- **Denekler arası desen** — Her işlemin farklı bir gruba uygulandığı desen; her katılımcı yalnızca bir koşulu yaşar.
- **Deneyci yanlılığı (beklenti etkisi)** — Araştırmacının beklentisinin farkında olmadan davranışına yansıyıp sonucu etkilemesi.
- **Dış geçerlik** — Bulguların, araştırmanın yürütüldüğü örneklem ve ortamın ötesine genellenebilme derecesi.
- **Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)** — Önceden belirlenmiş bir faktör yapısının yeni bir veriyle uyumunu sınayan analiz.
- **Eşleştirme** — Denek çiftlerinin belirli değişkenlerde eşlenmesi; seçkisiz atamanın yerine geçmez.
- **Faktöriyel desen** — İki ya da daha çok bağımsız değişkenin ve aralarındaki etkileşimin birlikte incelendiği desen.
- **Geçerlik** — Bir araçtan elde edilen puanların, belirli bir kullanım için yorumlanmasının uygunluğu, anlamlılığı ve yararlılığı.
- **Gerileme (regresyon)** — Aşırı uç performansa göre seçilen bir grubun ikinci ölçümde ortalamaya yaklaşması.
- **Güvenirlik** — Elde edilen puanların uygulamadan uygulamaya ve madde kümesinden madde kümesine tutarlılığı.

- **Hawthorne etkisi** — Deneklere gösterilen ilgi ve tanınmanın kendisinin performansı artırması.
- **İç geçerlik** — Bağımlı değişkendeki farkın, başka bir değişkene değil doğrudan bağımsız değişkene bağlı olması.
- **İç geçerlik tehdidi** — Çalışmanın sonuçlarını açıklayabilecek alternatif hipotez.
- **İçerik temelli geçerlik kanıtı** — Aracın içerik ve biçiminin, ölçülecek alanı temsil etme derecesine ilişkin kanıt.
- **Kapsam geçerlik oranı (KGO)** — Bir maddeyi "gerekli" bulan uzman oranından hesaplanan içerik geçerliği ölçütü.
- **Karma (split-plot) desen** — Bir faktörü denekler arası, bir faktörü denek içi olan desen; öntest–sontest kontrol gruplu desen bunun bir örneğidir.
- **Karşı-dengelenmiş desen** — Her grubun bütün işlemleri farklı sıralarla aldığı desen; tutum tehdidini en iyi kontrol eder.
- **Kontrol grubu** — İşlemi almayan ya da farklı bir işlem alan grup.
- **Latin karesi deseni** — Kısmi dengelemenin düzenli biçimi; her işlemin her konumda tam bir kez göründüğü sıra düzeni.
- **Manipülasyon kontrolü** — İşlemin katılımcı üzerinde amaçlanan etkiyi yaratıp yaratmadığını sınayan ek ölçüm; bağımlı değişkenden farklıdır.
- **Ölçme hatası** — Aynı bireyin puanlarında koşullardan doğan kaçınılmaz değişkenlik; büyüklüğü SEM ile gösterilir.
- **Ölçüt temelli geçerlik kanıtı** — Puanların, aynı özelliğin ikinci bir ölçümüyle ilişkisine dayanan kanıt; eşzamanlı ya da yordayıcı olur.
- **Pilot çalışma** — Asıl araştırmanın küçük ölçekli provası; yönerge, düzey, araç ve süre sorunlarını uygulamadan önce görünür kılar.
- **Puanlayıcılar arası uyum** — Aynı ürünü bağımsız puanlayan kişilerin puanları arasındaki tutarlılık; en az ,90 korelasyon ya da %80 uyuşma.
- **Seçkisiz atama** — Örneklemdeki bireylerin gruplara kurayla dağıtılması; grupların eşitliği sorununu çözer.
- **Solomon dört gruplu desen** — Ön testli ve ön testsiz gerçek deneysel desenlerin birleşimi; ön testin etkisini ölçülebilir kılar.
- **Talep özellikleri** — Ortamın verdiği ipuçlarıyla katılımcının "ne beklendiğini" tahmin edip ona göre davranması.
- **Taşıma etkisi** — Bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması; denek içi desenlerin merkezî tehdidi.
- **Tek denekli desen** — Verilerin denekler arasında ortalanmadığı, tek bir bireyin değişiminin izlendiği desen ailesi.
- **Test etme tehdidi** — Ön testin, uyarma ya da alıştırma yoluyla son testi etkilemesi.
- **Uygulama tehdidi** — İşlemi uygulayan kişilerin sonuçla ilişkili biçimde farklılaşması ya da bir yöntemi yeğlemesi.
- **Üst düzey faktöriyel desen** — İkiden çok faktör içeren faktöriyel desen; üç faktörde yedi ayrı sonuç yorumlanır.
- **Yapı temelli geçerlik kanıtı** — Kuramın öngördüğü ilişkilerin veride gözlenmesine dayanan, diğer kanıt türlerini de kapsayan kanıt.
- **Yarı-deneysel desen** — Seçkisiz atama içermeyen, tehditleri başka tekniklerle azaltan desen.

Kendini Sına

- **1.** Bir araştırmacı iki hazır şubeden birine yeni yöntemi uygulamış, ikisine de yalnızca son test vermiştir. Bu desen hangisidir?
- a) Tek atışlık durum çalışması
- b) Tek gruplu ön test–son test deseni
- c) Statik grup karşılaştırma deseni
- d) Seçkileştirilmiş son test-yalnız kontrol gruplu desen
- e) Solomon dört gruplu desen
- **Doğru:** c · *İki hazır grup, seçkisiz atama yok, yalnızca son test. Kör noktası denek özellikleri tehdididir (Alt başlık 5.1).*
- **2.** Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama arasındaki fark nedir?
- a) Seçkisiz seçim nicelde, seçkisiz atama nitelde kullanılır
- b) Seçkisiz seçim temsil, seçkisiz atama grupların eşitliği sorununu çözer
- c) Seçkisiz atama yalnızca büyük örneklemlerde geçerlidir
- d) İkisi aynı işlemin farklı adlarıdır
- e) Seçkisiz seçim ön test gerektirir, atama gerektirmez
- **Doğru:** b · *İkisi de kura kullanır ama farklı işler yapar ve çoğunlukla birlikte gitmez (Alt başlık 5.1).*
- **3.** Fraenkel ve Wallen'a göre yalnızca son test kontrol gruplu desende hangi tehdit **hiç** ortaya çıkmaz?
- a) Denek kaybı
- b) Uygulama
- c) Test etme
- d) Tutum (Hawthorne)
- e) Veri toplayıcı yanlılığı
- **Doğru:** c · *Hiçbir denek iki kez ölçülmediği için ön testin yaratacağı uyarma ve alıştırma etkisi yoktur (Alt başlık 5.2).*
- **4.** Solomon dört gruplu desenin temel bedeli nedir?
- a) Seçkisiz atama gerektirmemesi
- b) Denek özellikleri tehdidini kontrol edememesi
- c) Dört grup nedeniyle büyük örneklem ve çok daha fazla saha işi gerektirmesi
- d) Ön test kullanılamaması
- e) Etkileşimi göstermemesi
- **Doğru:** c · *En iyi kontrolü sağlar; ama dört gruba atama, en az dört katı katılımcı demektir (Alt başlık 5.2).*
- **5.** Eşleştirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?
- a) Eşleştirme seçkisiz atamanın yerine geçer
- b) Eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon en az ,40 olmalıdır
- c) Mekanik eşleştirmede hiçbir denek çalışma dışında kalmaz
- d) Beş-altı değişkende eşleştirmek önerilir
- e) İstatistiksel eşleştirme ön test gerektirmez
- **Doğru:** b · *İlgisiz bir değişkende eşleştirmek hiçbir tehdidi kontrol etmez; ayrıca eşleştirme kurayla birleşmedikçe yalnızca eşleştirilen değişkeni denetler (Alt başlık 5.2).*
- **6.** Sorgulamaya dayalı öğretim küçük sınıfta 48, büyük sınıfta 32; düz anlatım küçük sınıfta 42, büyük sınıfta 38 puan üretmiştir. Sınıf mevcudu hesaba katılmadan yapılan karşılaştırma hangi yanlış sonuca götürür?

- a) Sorgulamaya dayalı öğretim her koşulda üstündür
- b) Düz anlatım her koşulda üstündür
- c) İki yöntemin etkisi arasında fark yoktur
- d) Küçük sınıflar her zaman daha başarılıdır
- e) Etkileşim vardır ama yönü belirsizdir
- **Doğru:** c · *İki yöntemin de genel ortalaması 40'tır; faktöriyel desen olmasa araştırmacı "fark yok" derdi. Oysa yöntemin etkililiği sınıf mevcuduna bağlıdır (Alt başlık 5.2).*
- **7.** Matematikte en alttaki %20'de yer alan öğrencilere destek kursu verilmiş ve altı ay sonra ortalamaları yükselmiştir. Bu bulgunun en olası alternatif açıklaması hangi tehdittir?
- a) Olgunlaşma
- b) Gerileme (regresyon)
- c) Konum
- d) Test etme
- e) Geçmiş
- **Doğru:** b · *Uç performansa göre seçilen bir grup, arada ne olursa olsun ikinci ölçümde ortalamaya yaklaşır. Panzehri eşdeğer bir karşılaştırma grubudur (Alt başlık 5.3).*
- **8.** Fraenkel ve Wallen'ın desen × tehdit tablosuna göre hangi tehdit **hiçbir** deneysel desen tarafından kontrol edilmez?
- a) Olgunlaşma
- b) Denek özellikleri
- c) Gerileme
- d) Veri toplayıcı yanlılığı
- e) Test etme
- **Doğru:** d · *Veri toplayıcı yanlılığı ve uygulama tehdidi desenle değil işlemle — standartlaştırma ve planlı bilgisizlikle — kontrol edilir (Alt başlık 5.3).*
- **9.** "Kullandığımız ölçek geçerli ve güvenilirdir" cümlesi neden düzeltilir?
- a) Ölçek Türkçe olmadığı için
- b) Geçerlenen araç değil, belirli bir kullanım için puanların yorumudur
- c) Cronbach alfa verilmediği için
- d) Örneklem küçük olduğu için
- e) Ölçek uyarlanmadığı için
- **Doğru:** b · *Standartlar "testin geçerliği" gibi niteliksiz ifadeleri yanlış sayar; her amaçlanan yorum ayrı ayrı geçerlenir (Alt başlık 5.4).*
- **10.** Bir ölçeği Türkçeye uyarlıyorsunuz ve özgün çalışma üç boyut bildiriyor. Hangi analizle başlarsınız?
- a) Açımlayıcı faktör analizi
- b) Doğrulayıcı faktör analizi
- c) Kovaryans analizi
- d) Madde güçlük analizi
- e) Kuder-Richardson 21
- **Doğru:** b · *Beklenen bir yapı varsa önce DFA ile sınanır; uyum yetersizse AFA'ya dönülüp Türkiye örnekleminde çıkan yapı raporlanır (Alt başlık 5.4).*
- **11. D/Y:** Bir ölçeğin Cronbach alfa değerinin yüksek olması, o ölçeğin ölçmeyi iddia ettiği şeyi ölçtüğünü gösterir.
- **Doğru:** Yanlış · *Alfa yalnızca iç tutarlılığı gösterir; geçerlik hakkında hiçbir şey söylemez. Yüksek alfalı bir ölçek bambaşka bir şeyi tutarlı biçimde ölçüyor olabilir (Alt başlık 5.5).*

- **12. Boşluk:** Ölçmenin standart hatası ____ = SS × √(1 − r) formülüyle hesaplanır; standart sapması 16, güvenirlik katsayısı ,90 olan bir testte değeri yaklaşık ____ puandır.
- **Doğru:** SEM | 5 · *16 × √0,10 ≈ 5,1. %95 güven için bu değer ikiyle çarpılır; 110 alan bir öğrencinin ikinci puanı yaklaşık 100–120 arasında beklenir (Alt başlık 5.5).*

Tartışma İçin

1. Bir araştırmacı bir çalışmanın iç geçerliğe sahip olduğunu kesin olarak kanıtlayabilir mi? Kanıtlayamıyorsa, yöntem bölümünde yazdığı önlemler ne işe yarar?
2. Dördüncü haftada temsil ediciliği konuşmuştuk. Temsil edicilik ile iç geçerlik arasında bir ilişki var mı? Bir çalışma birine sahip olup diğerinden yoksun olabilir mi? Örnek verin.
3. Deneysel araştırmanın okullarda yürütülmesinin çok güç olduğu söylenir. Katılıyor musunuz? Türkiye'de bir yüksek lisans öğrencisinin gerçekten kurabileceği en güçlü desen hangisidir ve neden?
4. A-B-A deseni iç geçerlik tehditlerini azaltır ama deneği müdahalesiz bırakarak biter. Bu etik sakınca, bilimsel kazançtan ağır basar mı? A-B-A-B ve çoklu başlama düzeyi desenleri bu ikilemi nasıl aşar?
5. Türkiye'de ölçek uyarlama çalışmaları çok sayıdadır. Bu alan için bir zenginlik mi yoksa bir bağımlılık işareti mi? Bir uyarlamayı "iyi" yapan nedir, sizce hangi eşik aşılmadığında uyarlama yalnızca çeviri olarak kalır?
6. Sizce hangisini elde etmek daha zordur: geçerlik mi güvenirlik mi? Güvenirliğin geçerlikten daha önemli olduğu bir durum düşünebilir misiniz?
7. Yüksek riskli sınavlar (bir tek testin sınıf geçme, mezuniyet ya da okul değerlendirmesi kararının tek dayanağı yapılması) hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bölümde öğrendiğiniz geçerlik kavramı, bu tartışmaya hangi ölçütü getirir?

Araştırma Alıştırması 5

Bu haftanın alıştırması, dördüncü haftada tanımladığınız her değişkeni bir **ölçme aracı kararına** bağlar ve tasarımınızı tehditlere karşı tarar. **Uygulama Yaprağı 5**'i kullanarak önce UY4'teki değişken tablonuzu aktarın; her değişken için var olan bir aracı mı kullanacağınıza yoksa geliştirecek/uyarlayacak mısınız karar verin. Var olan aracı kullanacaksanız künyesini, kimden nasıl izin alacağınızı ve hangi geçerlik-güvenirlik kanıtlarını **kendi verinizden** raporlayacağınızı yazın. Geliştirecek ya da uyarlayacaksanız adım listesini takvime bağlayın. Sonra desen kararınızı verin ve O X C R M gösterimiyle şemalaştırın. Yaprağın en öğretici kısmı altıncı maddedir: on bir iç geçerlik tehdidinin her biri için "benim çalışmamda var mı, ne kadar olası, önlemim ne?" sorularına tek tek cevap vereceksiniz. Kontrol edemediğiniz tehditleri silmeyin — **sınırlılıklara taşıyın.** Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Veri Toplama Araçları" ve "İşlem" bölümlerinin taslağı olacak.

Uygulama Yaprağı 5 — Ölçme Aracı Planı

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak UY4'teki değişkenleri **ölçülebilir araçlara** ve tasarımınızı **savunulabilir bir desene** çevirir. Sırayla ilerleyin; her maddede bir karar verip gerekçelendirmeniz bekleniyor. Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Veri Toplama Araçları" ve "İşlem" bölümlerinin taslağı ile bir iç geçerlik tehdidi tablosu olacak. Altıncı haftada bu araçlardan gelen sayılarla analiz planınızı kuracaksınız.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY4'ten aktarım: değişkenlerim

Dördüncü haftada doldurduğunuz değişken tablosundan **ölçmeniz gereken** değişkenleri buraya aktarın. Bu hafta değişkenleri değiştirmiyoruz; her birine bir araç bağlıyoruz.

Değişken adı	Rol (bağımsız/bağımlı/kontrol)	UY4'teki işevuruk tanımım	Ölçek düzeyi

Araştırma sorum (UY2'den): _____

_____

2 · Desen kararım

Birini işaretleyin, şemasını çizin ve gerekçesini yazın.

- ☐ a) Yalnızca son test kontrol gruplu (`R X O` / `R C O`)
- ☐ b) Ön test–son test kontrol gruplu (`R O X O` / `R O C O`)
- ☐ c) Solomon dört gruplu
- ☐ d) Eşleştirmeli seçkileştirilmiş (`Mr …`) — eşleştirme değişkenim: _____
- ☐ e) Yalnızca eşleştirmeli yarı-deneysel (`M O X O` / `M O C O`)
- ☐ f) Karşı-dengelenmiş
- ☐ g) Zaman serisi
- ☐ h) Faktöriyel — ikinci faktörüm: _____
- ☐ i) Tek denekli (A-B-A-B / çoklu başlama düzeyi)
- ☐ j) Deneysel değil (tarama / ilişkisel / nedensel-karşılaştırmalı) — 6. maddeyi yine de doldurun

Desenimin şeması (O X C R M ile): _____

Gerekçem (bireyleri kurayla atayabiliyor muyum? ön teste ihtiyacım var mı? kaç grup taşıyabilirim?):

_____

_____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Seçim:* (e) Yalnızca eşleştirmeli yarı-deneysel. *Şema:* `M O X O` / `M O C O`. *Gerekçe:* Okul yönetimi şubeleri yeniden kurmaya izin vermediği için bireyleri kurayla atayamıyorum; iki hazır şubeyi ön test puanı, önceki dönem sosyal bilgiler notu ve devamsızlık gün sayısı bakımından karşılaştıracağım. Değişim miktarını raporlayacağım için ön test zorunlu. Hangi şubenin deney grubu olacağına kurayla karar vereceğim — bu, birey düzeyinde olmasa da küme düzeyinde bir seçkileştirmedir ve yöntem bölümünde böyle yazılacaktır.

3 · Her değişken için araç kararı

Her bağımlı ve kontrol değişkeni için bir satır doldurun.

Değişken	Araç adı	Karar (var olan / geliştirilecek / uyarlanacak)	Kaç madde, kaç boyut

Değişken	Araç adı	Karar (var olan / geliştirilecek / uyarlanacak)	Kaç madde, kaç boyut

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satırlar. Satır 1 —** *Değişken:* Tarihsel düşünme becerisi (bağımlı) · *Araç:* Tarihsel Düşünme Testi · *Karar:* var olan (izinli) · *Yapı:* 25 madde, 3 alt boyut. — **Satır 2 —** *Değişken:* Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum (bağımlı) · *Araç:* Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği · *Karar:* var olan (izinli) · *Yapı:* 20 madde, 2 alt boyut. — **Satır 3 —** *Değişken:* Derse katılım (kontrol) · *Araç:* Katılım Gözlem Formu · *Karar:* geliştirilecek · *Yapı:* 12 ölçüt, tek boyut, iki gözlemci.

4 · Var olan aracı kullanacaksam

Soru	Cevabım
Aracın tam künyesi (yazar, yıl, kaynak)	
Kimden izin alacağım? (yazar / yayıncı / her ikisi)	
İzni nasıl talep edeceğim ve nereye ekleyeceğim?	
Özgün çalışmanın bildirdiği geçerlik kanıtları	
Özgün çalışmanın bildirdiği güvenirlik değerleri	
Kendi verimden hesaplayacağım güvenirlik kanıtları	
Kendi verimde sınayacağım yapı (DFA yapacak mıyım?)	
Aracın hedef kitlesi benim örneklemimle uyuşuyor mu?	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Künye:* Ölçeğin geliştirildiği makalenin tam APA künyesi (yazar, yıl, dergi, cilt, sayfa, DOI). *İzin:* Ölçeği geliştiren yazardan e-posta ile; yanıt yazısı tezin Ek-3'üne konacak. *Özgün kanıtlar:* AFA ile üç boyutlu yapı, toplam varyansın %58'i; ölçüt geçerliği için öğretmen derecelendirmeleriyle r = ,61. *Özgün güvenirlik:* α = ,89. *Kendi verimden:* toplam ve alt boyut alfaları; ön test–son test deseni kurduğum için 40 kişilik bir alt grupta üç hafta arayla kararlılık katsayısı. *Yapı:* Kendi örneklemimde DFA ile üç boyutlu modeli sınayacağım. *Uyum:* Ölçek 6–8. sınıflar için geliştirilmiş; örneklemim 7. sınıf — uyuşuyor.

5 · Araç geliştireceksem ya da uyarlayacaksam

İlgili sütunu işaretleyip her adıma bir **tarih** yazın. Tarih koyamadığınız adım, planınızda gerçek değildir.

#	Geliştirme adımı	Uyarlama adımı	Tarihim
1	Yapıyı ve alt boyutları tanımla	Ölçek sahibinden yazılı izin al	
2	Madde havuzu üret (hedefin 3–4 katı)	İki bağımsız çevirmenle Türkçeye çevir	
3	Madde yazım kurallarını uygula	Üçüncü çevirmenle geri çeviri yap	
4	Uzman görüşü + kapsam geçerliği	Uzman komisyonuyla uzlaştır	

#	Geliştirme adımı	Uyarlama adımı	Tarihim
5	Bilişsel görüşme (anlaşılıyor mu?)	Kültürel uygunluğu denetle	
6	Pilot uygulama	Dil eşdeğerliği çalışması	
7	Madde analizi + AFA	Pilot uygulama	
8	Ayrı örneklemde DFA	DFA ile özgün yapıyı sına	
9	Güvenirlik kanıtları	Güvenirlik kanıtları	
10	Ölçüt ilişkisi	Ölçüt ilişkisi	

DİKKAT **İki kısayol yasak. (1)** Ölçeği çevirip kullanmak uyarlama değildir; izin, geri çeviri, dil eşdeğerliği ve DFA olmadan uyarlama tamamlanmış sayılmaz. **(2)** Bir dönemlik ders projesinde sıfırdan ölçek geliştirmeye kalkışmayın; on adımın hepsi tek başına bir tez konusudur. Var olan bir aracı izinle kullanmak, kötü geliştirilmiş yeni bir araçtan her zaman iyidir.

6 · İç geçerlik tehditleri tablosu

Her satır için üç sütunu da doldurun. “Var mı?” sütununa **evet / hayır / kısmen**, “Önlemim” sütununa **somut bir eylem** yazın. Kontrol edemeyeceğiniz tehditler için “sınırlılıklara yazacağım” demeniz meşru bir cevaptır.

Tehdit	Benim çalışmamda var mı? Neden?	Önlemim
① Denek özellikleri		
② Denek kaybı		
③ Konum		
④a Araç bozulması		
④b Veri toplayıcı özellikleri		
④c Veri toplayıcı yanlılığı		
⑤ Test etme		
⑥ Geçmiş (tarihçe)		
⑦ Olgunlaşma		
⑧ Tutum (Hawthorne)		
⑨ Gerileme (regresyon)		
⑩ Uygulama		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satırlar.** ① **Denek özellikleri —** *Var mı?* Evet: iki hazır şube kullanıyorum, kurayla atama yapamıyorum. *Önlemim:* Ön test, önceki dönem notu ve devamsızlık bakımından karşılaştırıp denklik kanıtı sunacağım; ön test puanını kovaryans analizine sokacağım. — ② **Denek kaybı —** *Var mı?* Kısmen: sekiz haftalık uygulama, devamsızlık beklenebilir. *Önlemim:* Her gruptan kaç öğrencinin ayrıldığını ve nedenini yazacağım; ayrılanlarla kalanların ön test ortalamalarını karşılaştıracağım. — ⑧ **Tutum —** *Var mı?* Evet: deney sınıfına yeni materyal geliyor. *Önlemim:* Kontrol sınıfına da aynı süre ve benzer görsel zenginlikte farklı bir etkinlik vereceğim; uygulamayı olağan ders akışı içinde yürüteceğim. — ④**c Veri toplayıcı yanlılığı —** *Var mı?* Evet: açık uçlu maddeleri ben

puanlayacağım. *Önlemim:* Kâğıtlardan grup bilgisini kaldıracağım; %25'ini ikinci bir puanlayıcıya bağımsız puanlatıp uyuşma yüzdesi bildireceğim.

7 · Uygulama sadakati ve standartlaştırma

Soru	Cevabım
Müdahaleyi kim uygulayacak? Ben mi, başkası mı? Neden?	
Uygulayıcılar nasıl eğitilecek? Kaç saat?	
Uygulamanın planlandığı gibi yürüdüğünü nasıl denetleyeceğim?	
Ölçme koşullarını nasıl standartlaştıracağım (yer, süre, yönerge)?	
Puanlayan kişi grup bilgisinden nasıl yoksun bırakılacak?	

8 · Sınırlılık cümlem

TANIM **Sınırlılık cümlesi kalıbı.** "Bu çalışmada _____ deseni kullanılmış; katılımcılar gruplara seçkisiz atanamadığı için _____ tehdidi tümüyle kontrol edilememiştir. Bu tehdit _____ yoluyla azaltılmaya çalışılmış, ancak _____ olasılığı bir sınırlılık olarak kabul edilmelidir. Ölçme araçlarından elde edilen puanların yorumu, _____ kanıtlarıyla sınırlıdır; _____ amacıyla kullanılmaları için ek geçerlik kanıtı gereklidir."

Kendi sınırlılık cümlem:

_____

_____

9 · İzin bağlantısı (UY3 ve UY4'ün üzerine)

Soru	Cevabım
Kullanacağım her ölçek için izin aldım mı? Hangileri eksik?	
Etik kurul başvuruma veri toplama araçlarının son hâlini ekledim mi?	
MEB uygulama izni başvurusuna eklenecek araçlar hazır mı?	
Müdahale materyalleri (ders planları, çalışma yaprakları) izne eklenecek mi?	

BİLGİ **Türkiye'de iki kural. (1)** TR Dizin'in dergi değerlendirme ölçütlerine göre başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için **sahiplerinden izin alınması ve makalede belirtilmesi** gerekir (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). **(2)** MEB araştırma izni yönergesine göre uygulama, **izin belgesinde onaylanan veri toplama araçları dışında** yapılamaz; araçlarınızı sonradan değiştirirseniz izin geçersiz hâle gelir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Bu iki kural, ölçme aracı kararınızı etik kurul başvurunuzdan

> **önce** vermenizi gerektirir.

Kendini denetle

- ☐ UY4'teki her değişkeni bir ölçme aracına bağladım; hiçbir değişken araçsız kalmadı.
- ☐ Desenimi seçtim ve O X C R M gösterimiyle şemalaştırdım; gerekçesini üç soruya (kurayla atama, ön test, grup sayısı) bağladım.
- ☐ Kullanacağım her ölçek için izin yolunu yazdım; izinleri ekler listesine ekledim.
- ☐ Her araç için **kendi verimden** hangi güvenirlik kanıtını hesaplayacağımı yazdım; yalnızca alanyazından alınan değere dayanmadım.
- ☐ Ön test–son test deseni kuruyorsam kararlılık kanıtı planladım; gözlem/açık uçlu puanlama varsa puanlayıcılar arası uyum planladım.
- ☐ On bir tehdidin **hepsi** için bir satır doldurdum; kontrol edemediklerimi sınırlılık cümleme taşıdım.
- ☐ Uygulama sadakatini nasıl denetleyeceğimi ve puanlayanı grup bilgisinden nasıl yoksun bırakacağımı yazdım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; altıncı hafta bu araçlardan gelen puanlarla analiz planımı kuracağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde ölçme, alanın hedefleriyle sürekli bir gerilim içindedir. Alanın büyük hedefleri — etkin yurttaşlık, tarihsel düşünme, mekânsal muhakeme, kültürel miras duyarlılığı, demokratik tutum — kolay sayılabilir şeyler değildir. Bu yüzden alandaki çalışmaların önemli bir bölümü, ölçmesi güç olan bu hedefleri **tutum ölçekleriyle** yakalamaya çalışır. Tutum ölçekleri meşru araçlardır; ama ölçtükleri şey davranış değil, **beyan edilen eğilimdir**. “Kültürel mirasa duyarlıyım” maddesine beş veren öğrenci ile hafta sonu müzeye giden öğrenci aynı şey değildir. Kendi çalışmanızda hangisini ölçtüğünüzü işevuruk tanımınızda açıkça söyleyin; ikisini birden ölçmek istiyorsanız iki ayrı araca ihtiyacınız var.

İkinci gerçek, bu hafta konuştuğumuz desenlerin alandaki fiilî kullanımıyla ilgilidir. Sosyal bilgiler eğitiminde müdahale çalışmaları neredeyse tümüyle hazır sınıflarla yürütülür: bir okulda 7-A ile 7-B, iki farklı yöntemle aynı üniteyi görür. Bu, teknik olarak yalnızca eşleştirmeli bir yarı-deneysel desendir ve meşrudur. Meşru olmayan, bu desenle toplanan veriden gerçek deneysel desen dilinde sonuç yazmaktır. **İyi örnek:** “Ön test puanları bakımından denk bulunan iki şubede yürütülen bu yarı-deneysel çalışmada, kaynak temelli öğretim yapılan şubenin son test ortalaması yüksek bulunmuştur; grupların seçkisiz atanamaması nedeniyle denek özellikleri tehdidi tümüyle elenememiştir.” **Kötü örnek:** “Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi geliştirmektedir.”

Üçüncü olarak, alanda ölçek uyarlama çalışmaları geniş bir yer tutar ve bu bir sorun değil, bir olanaktır — doğru yapıldığında. Yurt dışında geliştirilmiş bir “tarihsel empati ölçeği”, “küresel yurttaşlık ölçeği” ya da “mekânsal düşünme ölçeği” Türkiye bağlamına taşınırken teknik adımlardan (izin, çift yönlü çeviri, dil eşdeğerliği, DFA) daha zor bir iş vardır: **kavramsal uygunluk**. Bir maddenin Türkçesi doğru olabilir ama karşılığı olmayabilir. Yurttaşlık ölçeğindeki “yerel yönetim toplantılarına katılırım” maddesi, çoğu Türkiye lisesinde karşılıksız kalır. Uyarlama çalışmalarında en sık atlanan adım budur; oysa uzman komisyonunda sorulacak soru basittir: **bu davranış, bizim öğrencimizin gerçekten yapabileceği bir şey mi?**

Dördüncü olarak, ölçek kullanımı Türkiye'de bir izin meselesidir ve iki ayrı kapıdan geçer. Birincisi ölçek sahibinden alınacak **kullanım iznidir**; TR Dizin'in dergi değerlendirme ölçütleri, başkalarına ait ölçek ve anketlerin kullanımı için sahiplerinden izin alınmasını ve bunun makalede belirtilmesini açıkça şart koşar (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). İkincisi kurumsal izinlerdir: etik kurul onayı ve okullarda çalışacaksanız MEB araştırma izni. MEB yönergesi, uygulamanın **izin belgesinde onaylanan veri toplama araçları dışında**

yapılamayacağını belirtir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Bunun pratik sonucu şudur: **ölçme aracı kararınız, etik kurul başvurunuzdan önce kesinleşmiş olmalıdır.** Üçüncü haftada açtığınız izin dosyasına bu haftanın ürünlerini — araçların son hâllerini ve izin yazışmalarını — ekleyin.

Son olarak alanın kendine özgü bir zorluğu var: sosyal bilgiler dersinde müdahale, çoğu zaman **bir öğretmenin bütün ders anlayışıdır**. Sorgulamaya dayalı bir üniteyi uygulamak, yalnızca bir yöntemi değil bir sınıf kültürünü değiştirir; öğrencilerin soru sorma alışkanlığından oturma düzenine, öğretmenin ses tonuna kadar pek çok şey birlikte hareket eder. Bu, uygulama tehdidini alanda özellikle güçlü kılar. Bunun karşısında yapılacak iki şey vardır. Birincisi, müdahaleyi **yazılı hâle getirmektir**: ders planları, süreler, kullanılan materyaller, öğretmen yönergeleri. İkincisi, **uygulama sadakatini gözlemle denetlemektir** — en az iki dersi gözleyip planla karşılaştırın. Bu iki iş, tezinizin ekler bölümüne birkaç sayfa ekler; ama bulgunuzun "bu müdahale" hakkında olduğunu söyleyebilmenizin tek yoludur.

Kaynakça

- American Educational Research Association, American Psychological Association ve National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bordens, K. S. ve Abbott, B. B. (2018). *Research design and methods: A process approach* (10. bs.). McGraw-Hill.
- Brace, I. (2008). *Questionnaire design: How to plan, structure and write survey material for effective market research* (2. bs.). Kogan Page.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Campbell, D. T. ve Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin, 56*(2), 81–105.
- Campbell, D. T. ve Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research on teaching*. Houghton Mifflin.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika, 16*(3), 297–334.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2020). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Keppel, G. (1982). *Design and analysis: A researcher's handbook* (2. bs.). Prentice Hall.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). *Resmî Gazete* (Sayı: 29677). Kanun No. 6698.
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology, 28*(4), 563–575.
- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.
- Messick, S. (1989). Validity. R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement* (3. bs., s. 13–103) içinde. American Council on Education.

- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://arastirmaizinleri.meb.gov.tr
- Orne, M. T. (1962). On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications. *American Psychologist*, *17*(11), 776–783.
- Rosenthal, R. (1976). *Experimenter effects in behavioral research* (Genişletilmiş bs.). Irvington.
- Schaie, K. W. (1965). A general model for the study of developmental problems. *Psychological Bulletin*, *64*(2), 92–107.
- Schulz, K. F., Altman, D. G. ve Moher, D. (2010). CONSORT 2010 statement: Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ*, *340*, c332. https://doi.org/10.1136/bmj.c332
- Shadish, W. R., Cook, T. D. ve Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.
- TÜBİTAK ULAKBİM. (2026). *TR Dizin dergi değerlendirme kriterleri*. https://trdizin.gov.tr/kriterler/
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research* (The SAGE Quantitative Research Kit, C. 1). SAGE.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr